

スペクトルギャップからのオイラー積

本田浩樹

2026.05.23

スペクトルギャップからのオイラー積

1 D42 ホロノミー作用素とスペクトルギャップ

本節では、D42 型 holonomy cocycle を伴う transfer operator を導入し、そのスペクトルギャップおよび Euler 積構造が、散逸的 collapse 機構から自然に導出されることを示す。

1.1 Gauss 写像と continued fraction branch

Gauss 写像

$$T(x) = \frac{1}{x} - \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor$$

を考える。

その逆分枝は

$$h_k(x) = \frac{1}{k+x}, \quad k \geq 1$$

で与えられる。

このとき

$$|h'_k(x)| = \frac{1}{(k+x)^2}$$

であり、各 branch は一様収縮を持つ。

1.2 D42 holonomy cocycle

各 branch に対し、D42 holonomy cocycle

$$U_k = \begin{pmatrix} A_k & 0 \\ B_k & C_k \end{pmatrix}$$

を対応させる.

ここで:

- A_k は quasi-unitary sector,
- C_k は dissipative sector,
- B_k は coherent-dissipative coupling

を表す.

特に dissipative 部分に対して

$$\|C_k\| < 1$$

を仮定する.

1.3 Transfer operator

$H_{17} \oplus D_{25}$ 値関数

$$f : [0, 1] \rightarrow H_{17} \oplus D_{25}$$

に対し, transfer operator

$$L_s$$

を

$$(L_s f)(x) = \sum_{k \geq 1} (k+x)^{-2s} U_k f(h_k(x))$$

で定義する.

これは

Gauss transfer + matrix cocycle

からなる twisted Ruelle operator の一種である.

1.4 作用空間

作用空間として

$$\mathcal{B} = C^\alpha([0, 1], H_{17} \oplus D_{25})$$

を取る.

ノルムは

$$\|f\|_\alpha = \|f\|_\infty + [f]_\alpha$$

で与える.

さらに D42 構造に適合した weighted decomposition

$$f = f_{\text{coh}} + f_{\text{diss}}$$

を導入し,

$$\|f\|_* = \|f_{\text{coh}}\|_\alpha + \eta \|f_{\text{diss}}\|_\alpha$$

を考える.

ここで $\eta > 0$ は dissipative sector の重みである.

1.5 Sup-norm estimate

まず sup-norm を評価する.

$$|L_s f(x)| \leq \sum_{k \geq 1} |(k+x)^{-2s}| \|U_k\| \|f\|_\infty.$$

ここで

$$\|U_k\| \leq \max(\|A_k\|, \|B_k\|, \|C_k\|)$$

である.

A_k は quasi-unitary, C_k は strict contraction であるため, 主要な寄与は coupling term

$$B_k$$

の growth に依存する.

1.6 Tempering condition

もし

$$\|B_k\| \leq C k^\beta$$

が成立するとすると,

$$\sum_{k \geq 1} k^{-2\Re(s)+\beta}$$

が収束するため,

$$\Re(s) > \frac{\beta+1}{2}$$

において

$$L_s : \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}$$

は bounded operator となる.

したがって Tempering は, transfer operator の boundedness 条件として解釈される.

1.7 Lasota–Yorke 型不等式

Hölder seminorm を評価する.

Gauss branch の収縮性

$$|h'_k(x)| = (k+x)^{-2}$$

より, 古典的 Lasota–Yorke 型評価を適用できる.

すなわち, ある $\rho < 1$ および $C > 0$ が存在して

$$[L_s f]_\alpha \leq \rho [f]_\alpha + C \|f\|_\infty$$

が成立する.

1.8 二重収縮構造

通常の Ruelle 理論では, 収縮の起源は Jacobian

$$|T'| > 1$$

のみに由来する.

しかし D42 構造では, さらに dissipative sector

$$\|C_k\| < 1$$

による追加収縮が存在する.

したがって, 実効的収縮率は

$$\rho = \rho_{\text{Gauss}} \rho_{\text{diss}}$$

として与えられる.

この構造は, 通常の hyperbolic transfer operator には存在しない「二重収縮」を与える.

1.9 Hennion 型 quasi-compactness

Lasota–Yorke 不等式より, L_s は

strict contraction + compact leakage

として分解される.

したがって Hennion の定理により,

$$r_{\text{ess}}(L_s) < 1$$

が成立する.

よって L_s は quasi-compact operator となり, スペクトルギャップを持つ.

1.10 Quadratic irreversibility

このスペクトルギャップの本質は, D42 における quadratic collapse

$$\phi(A) = \pi_{V_3}(A^2)$$

にある.

通常の Ruelle 理論では, gap は hyperbolicity に由来する.

しかし本理論では, 二次 collapse による irreversible dissipation が, compactness を生成している.

したがって本理論における gap の起源は,

quadratic irreversibility

である.

1.11 Fredholm determinant と Euler 積

quasi-compactness により, Fredholm determinant

$$\det(I - zL_s)$$

が定義される.

周期軌道展開を用いると,

$$\log \det(I - zL_s)^{-1} = \sum_{n \geq 1} \frac{z^n}{n} \text{Tr}(L_s^n)$$

を得る.

さらに continued fraction の primitive orbit 分解により, これは Euler 積

$$\prod_p (1 - \lambda_p z^{\ell(p)})^{-1}$$

へ変換される.

ここで:

- p は primitive orbit,
- $\ell(p)$ は orbit length,
- λ_p は D42 holonomy eigenvalue

である.

したがって Euler 積は, D42 holonomy の周期軌道スペクトルとして再解釈される.

2 D42–Lasota–Yorke 不等式

本節では, D42 holonomy cocycle を伴う transfer operator に対して, Lasota–Yorke 型不等式を導出する.

この不等式は, quasi-compactness, spectral gap, Fredholm determinant の構成へ至る基本的評価を与える.

2.1 Transfer operator

Gauss 写像

$$T(x) = \frac{1}{x} - \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor$$

の逆分枝

$$h_k(x) = \frac{1}{k+x}$$

を用いる.

D42 holonomy cocycle

$$U_k = \begin{pmatrix} A_k & 0 \\ B_k & C_k \end{pmatrix}$$

を各 branch に対応させる.

ここで:

- A_k は quasi-unitary sector,
- B_k は quadratic leakage,

- C_k は dissipative contraction

を表す.

このとき transfer operator を

$$(L_s f)(x) = \sum_{k \geq 1} (k+x)^{-2s} U_k f(h_k(x))$$

で定義する.

2.2 作用空間

作用空間として

$$\mathcal{B}^\alpha = C^\alpha([0, 1], H_{17} \oplus D_{25})$$

を取る.

さらに D42 分解

$$f = f_c + f_d$$

を用いて weighted norm

$$\|f\|_* = \|f_c\|_\alpha + \eta \|f_d\|_\alpha$$

を導入する.

ここで

$$0 < \eta \ll 1$$

は dissipative sector の重みである.

2.3 Sup-norm estimate

まず sup-norm を評価する.

$$\begin{aligned} |(L_s f)(x)| &\leq \sum_{k \geq 1} |(k+x)^{-2s}| \|U_k\| |f(h_k(x))| \\ &\leq \left(\sum_{k \geq 1} k^{-2\Re(s)} \|U_k\| \right) \|f\|_\infty. \end{aligned}$$

ここで

$$\|A_k\| \approx 1, \quad \|C_k\| \leq \rho_C < 1$$

を仮定する.

従って主要な成長寄与は leakage term

$$B_k$$

に依存する.

2.4 Quadratic leakage bound

D42 quadratic collapse

$$\phi(A) = \pi_{V_3}(A^2)$$

に由来する leakage に対し, 次を仮定する:

補題 (Quadratic Leakage Bound)

ある定数 $C, \beta > 0$ が存在して

$$\|B_k\| \leq Ck^\beta$$

が成立する.

このとき

$$\sum_{k \geq 1} k^{-2\Re(s) + \beta}$$

は

$$\Re(s) > \frac{\beta + 1}{2}$$

で収束する.

従って

$$L_s : \mathcal{B}^\alpha \rightarrow \mathcal{B}^\alpha$$

は bounded operator となる.

2.5 Hölder seminorm の評価

次に Hölder seminorm を評価する.

二点 $x, y \in [0, 1]$ に対し,

$$\Delta_k = U_k f(h_k(x)) - U_k f(h_k(y))$$

と置く.

すると

$$|\Delta_k| \leq \|U_k\| [f]_\alpha |h_k(x) - h_k(y)|^\alpha$$

を得る.

Gauss branch に対して

$$|h_k(x) - h_k(y)| \leq \frac{|x - y|}{(k + x)(k + y)}$$

であるため,

$$|h_k(x) - h_k(y)|^\alpha \leq k^{-2\alpha} |x - y|^\alpha$$

が成立する.

従って

$$[L_s f]_\alpha \leq \sum_{k \geq 1} k^{-2\Re(s) - 2\alpha} \|U_k\| [f]_\alpha + C \|f\|_\infty.$$

ここで

$$\Theta(s, \alpha) = \sum_{k \geq 1} k^{-2\Re(s) - 2\alpha} \|U_k\|$$

と置く.

もし

$$\Theta(s, \alpha) < 1$$

ならば, ある $\rho < 1$ が存在して

$$[L_s f]_\alpha \leq \rho [f]_\alpha + C \|f\|_\infty$$

が成立する.

これが D42–Lasota–Yorke 不等式である.

2.6 二重収縮構造

通常の transfer operator 理論では, 収縮率は

$$\sum |h'_k|^\alpha$$

のみに依存する.

しかし D42 理論では, holonomy cocycle が加わるため, 実効収縮率は

$$\rho = \sum |h'_k|^\alpha \|U_k\|$$

となる.

すなわち:

- Gauss branch による arithmetic contraction,
- dissipative sector による operator contraction

が multiplicative に結合している.

この「二重収縮」が, D42 transfer operator の本質的特徴である.

2.7 Dissipative shell と compactness

特に dissipative sector

$$\|C_k\| < 1$$

は essential spectral radius を押し下げる.

さらに leakage term

$$B_k : H_{17} \rightarrow D_{25}$$

は有限方向への leakage を与える.

従って operator は

$$L_s = L_s^{(\text{coh})} + K_s$$

と分解される.

ここで:

- $L_s^{(\text{coh})}$ は almost-unitary 部分,
- K_s は compact dissipative perturbation

である.

2.8 Hennion 型 quasi-compactness

Lasota–Yorke 不等式と

$$C^\alpha \hookrightarrow C^0$$

の compact embedding を組み合わせることで, Hennion の定理を適用できる.

その結果, essential spectral radius に対して

$$r_{\text{ess}}(L_s) \leq \rho < 1$$

を得る.

従って

$$L_s$$

は quasi-compact operator となり, スペクトルギャップを持つ.

2.9 Fredholm determinant

quasi-compactness により, Fredholm determinant

$$\det(I - zL_s)$$

が定義可能となる.

さらに孤立固有値

$$\lambda_0, \lambda_1, \dots$$

は Ruelle resonance を与える.

2.10 D42 的スペクトル散逸

通常の Ruelle 理論では,

$$\text{hyperbolicity} \Rightarrow \text{spectral gap}$$

が gap の起源である.

しかし D42 理論では,

$$\text{quadratic representation collapse} \Rightarrow \text{spectral dissipation}$$

という機構が働く.

すなわち,

$$\phi(A) = \pi_{V_3}(A^2)$$

による representation-theoretic irreversibility が, compactness と dissipative gap の源となる.

これは通常の変曲力学系には存在しない, D42 理論特有の構造である.

3 D42 構造による compactness と spectral gap

本節では, D42 holonomy cocycle に由来する quadratic collapse が, transfer operator の compactness をどのように生成するかを解析する.

この構造により, quasi-compactness は単なる一般作用素論の帰結ではなく,

$$\text{Asymmetric Drift}$$

の作用素論的 manifestation として理解される.

3.1 Hennion 型定理の基本構図

古典的 Hennion 型定理では, 二つの Banach 空間

$$\mathcal{B}_{\text{strong}} \subset \mathcal{B}_{\text{weak}}$$

を考える.

作用素 L が

$$\|L^n f\|_{\text{strong}} \leq C\rho^n \|f\|_{\text{strong}} + D\|f\|_{\text{weak}}$$

を満たし, さらに embedding

$$\mathcal{B}_{\text{strong}} \hookrightarrow \mathcal{B}_{\text{weak}}$$

が compact であるとき,

$$r_{\text{ess}}(L) \leq \rho$$

が従う.

通常理論では, compactness の起源は:

- expanding dynamics,
- smoothing effect

にある.

3.2 D42 における compactness の起源

しかし D42 理論では, compactness の源は力学的 smoothing のみではない.

本質的構造は, quadratic representation collapse

$$\phi(A) = \pi_{V_3}(A^2)$$

にある.

この collapse は, 高自由度の coherent sector を, 低次元 dissipative sector へ射影する.

従って compactness は,

quadratic collapse

そのものから生成される.

3.3 Finite leakage structure

D42 cocycle において leakage term は

$$B_k : H_{17} \rightarrow D_{25}$$

として現れる.

しかし重要なのは, この leakage が全 dissipative sector に広がるのではなく, 実質的には有限次元空間

$$V_3 \subset D_{25}$$

への drift として働くことである.

従って,

$$\text{rank}(B_k) \leq 3$$

型の有限ランク perturbation とみなせる可能性が高い.

これは compactness の決定的要因となる.

3.4 Transfer operator の分解

transfer operator

$$L_s$$

を, coherent part と leakage part に分解する:

$$L_s = L_s^{(0)} + K_s.$$

ここで coherent part は

$$(L_s^{(0)}f)(x) = \sum_{k \geq 1} (k+x)^{-2s} \begin{pmatrix} A_k & 0 \\ 0 & C_k \end{pmatrix} f(h_k(x))$$

であり,

leakage part は

$$(K_s f)(x) = \sum_{k \geq 1} (k+x)^{-2s} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ B_k & 0 \end{pmatrix} f(h_k(x))$$

で与えられる.

3.5 Quadratic leakage の compactness

各 leakage term は

$$H_{17} \xrightarrow{A^2} \text{Sym}^2(g_2) \xrightarrow{\pi_{V_3}} V_3$$

を経由する.

従って leakage は：

- quadratic,
- projected,
- low-rank

という三重構造を持つ.

このため

$$K_s$$

は,

infinite-dimensional transport $\rightarrow$ finite-dimensional leakage

として作用する.

これは compact perturbation に極めて近い構造である.

3.6 Finite-dimensional projection と smoothing

有限次元空間

$$V_3 \subset D_{25}$$

への射影

$$\pi_{V_3}$$

は完全連続である.

したがって, もし

$$f_n \rightharpoonup 0$$

が weak convergence を満たすなら,

$$\pi_{V_3} f_n \rightarrow 0$$

は strong convergence となる.

従って leakage term は, 実効的に smoothing operator として振る舞う.

3.7 D42–Lasota–Yorke の本質

通常の transfer operator 理論では，収縮性の起源は

$$|h'_k| < 1$$

にある．

しかし D42 理論では，さらに

representation collapse

が追加 compactness を与える．

従って D42 transfer operator は，

$$\text{arithmetic contraction} + \text{representation collapse}$$

という二重機構を持つ．

3.8 Essential spectral radius

leakage part

$$K_s$$

が compact perturbation として吸収されるなら，essential spectrum を支配するのは coherent part

$$L_s^{(0)}$$

のみである．

従って，

$$r_{\text{ess}}(L_s) = r_{\text{ess}}(L_s^{(0)})$$

が期待される．

さらに dissipative shell

$$\|C_k\| < 1$$

によって，

$$r_{\text{ess}}(L_s) < 1$$

が成立する．

これにより,

$$L_s$$

は quasi-compact operator となる.

3.9 D42 resonances

quasi-compactness により, スペクトルは

$$\text{Spec}(L_s) = \{\lambda_0, \lambda_1, \dots\} \cup \Sigma_{\text{ess}}$$

と分解される.

ここで

$$|\lambda_j| > r_{\text{ess}}(L_s)$$

を満たす孤立固有値

$$\lambda_j$$

が存在する.

これらを

D42 resonances

と呼ぶ.

3.10 Resonance の起源

通常の Ruelle 理論では, resonance は periodic orbit structure に由来する.

しかし D42 理論では, resonance の本質的起源は

irreversible quadratic drift

にある.

すなわち:

- non-unitarity,
- finite leakage,
- collapse asymmetry

そのものが resonance を生成している.

これは通常の変曲力学系には存在しない, D42 理論特有の作用素論的機構である.

3.11 Fredholm determinant への移行

ここまでの構造により,

$$L_s$$

に対して Fredholm determinant

$$\det(I - zL_s)$$

を定義する準備が整う.

さらにその logarithmic expansion

$$\log \det(I - zL_s) = - \sum_{n \geq 1} \frac{z^n}{n} \text{Tr}(L_s^n)$$

から primitive orbit expansion が導出される.

このとき初めて,

$$\zeta_{D42}(s)$$

は genuine dynamical zeta function として現れる.

4 Fredholm determinant と primitive orbit expansion

本節では, D42 transfer operator に対する Fredholm determinant を導入し, そこから primitive orbit expansion および D42 ゼータ関数を導出する.

ここで初めて,

$$\zeta_{D42}(s)$$

は genuinely dynamical な対象として現れる.

4.1 Fredholm determinant

D42–Lasota–Yorke 不等式および Hennion 型 quasi-compactness により,

$$r_{\text{ess}}(L_s) < 1$$

を仮定する.

さらに transfer operator は

$$L_s = L_s^{(0)} + K_s$$

と分解される.

ここで：

- $L_s^{(0)}$ は coherent quasi-compact part,
- K_s は compact leakage perturbation

である.

従って Fredholm determinant

$$D_s(z) = \det(I - zL_s)$$

を定義できる.

4.2 Logarithmic expansion

形式的には, Fredholm determinant は

$$\log D_s(z) = - \sum_{n \geq 1} \frac{z^n}{n} \text{Tr}(L_s^n)$$

を満たす.

従って本質的問題は,

$$\text{Tr}(L_s^n)$$

の幾何学的意味を理解することである.

4.3 Iterated branches

branch の合成

$$h_{\mathbf{k}} = h_{k_1} \circ \cdots \circ h_{k_n}$$

を考える.

対応する holonomy cocycle は

$$U_{\mathbf{k}} = U_{k_1} \cdots U_{k_n}$$

で与えられる.

このとき transfer operator の反復は

$$(L_s^n f)(x) = \sum_{\mathbf{k}} w_{\mathbf{k}}(x) U_{\mathbf{k}} f(h_{\mathbf{k}}(x))$$

となる.

ここで weight は

$$w_{\mathbf{k}}(x) = \prod_{j=1}^n (k_j + h_{k_{j+1}} \circ \cdots (x))^{-2s}$$

で与えられる.

4.4 Trace の fixed point 局在

各 branch

$$h_{\mathbf{k}}$$

は contraction を持つため, 唯一の固定点

$$x_{\mathbf{k}} = h_{\mathbf{k}}(x_{\mathbf{k}})$$

を持つ.

従って classical Ruelle 型議論により, trace は fixed point に局在し, 形式的に

$$\mathrm{Tr}(L_s^n) \sim \sum_{|\mathbf{k}|=n} \frac{\mathrm{Tr}(U_{\mathbf{k}}) e^{-s\ell(\mathbf{k})}}{1 - h'_{\mathbf{k}}(x_{\mathbf{k}})}$$

を得る.

ここで

$$\ell(\mathbf{k}) = -\log |h'_{\mathbf{k}}(x_{\mathbf{k}})|$$

は orbit length を表す.

4.5 D42 holonomy trace

通常の Ruelle ゼータでは, 周期軌道の寄与は単に

$$1$$

で与えられる.

しかし D42 理論では, 各 orbit に

$$\mathrm{Tr}(U_{\mathbf{k}})$$

が付随する.

従って periodic orbit は,

internal dissipative holonomy

を持つ.

これが D42 理論の本質的特徴である.

4.6 Primitive orbit decomposition

周期軌道を primitive orbit

$$p$$

に分解すると, logarithmic expansion は

$$\log D_s(z) = - \sum_p \sum_{m \geq 1} \frac{1}{m} z^{m\ell(p)} e^{-sm\ell(p)} \text{Tr}(U_p^m)$$

となる.

4.7 Determinant identity

行列恒等式

$$- \sum_{m \geq 1} \frac{\text{Tr}(A^m)}{m} t^m = \log \det(I - tA)^{-1}$$

を適用すると,

$$D_s(z)^{-1} = \prod_p \det(I - z^{\ell(p)} e^{-s\ell(p)} U_p)^{-1}$$

を得る.

4.8 D42 dynamical zeta function

従って D42 dynamical zeta function

$$\zeta_{D42}(s) = \prod_p \det(I - e^{-s\ell(p)} U_p)^{-1}$$

が自然に現れる.

重要なのは, Euler 積を最初から仮定していないことである.

本理論では,

$$\text{spectral determinant} \Rightarrow \text{orbit expansion} \Rightarrow \text{Euler product}$$

という順序で Euler 積が emergent に生成される.

4.9 Dissipative orbit geometry

各 holonomy は

$$U_p = A_p + (\text{quadratic leakage}) + (\text{dissipative contraction})$$

という構造を持つ.

従って D42 ゼータは,

- unitary orbit

ではなく,

- dissipative orbit

を数えている.

これは classical Selberg zeta や Ruelle zeta と本質的に異なる点である.

4.10 Stopping leaf と cancellation

D42 理論では,

$$\mathbb{E}[\text{Tr}(U_n)] \rightarrow 0$$

という cancellation が存在する.

これは:

- random phase cancellation,
- dissipative averaging,
- coherent survival

を意味する.

従って大部分の orbit は寄与を失い,

$$M_{\text{stop}}$$

近傍の coherent orbit のみが surviving contribution を与える.

4.11 D42 zeta の幾何学的意味

従って D42 dynamical zeta の本質は,

surviving coherent periodic geometry

にある.

これは通常の hyperbolic dynamical zeta には存在しない, D42 理論特有の幾何学的機構である.

4.12 Meromorphic continuation への展望

ここまでの構造により，次の段階として：

- Fredholm determinant の解析性，
- resonance pole，
- prime orbit asymptotics

を導出する問題が現れる．

そのためには：

- anisotropic Banach spaces，
- Dolgopyat 型 cancellation，
- twisted transfer operators

などの解析的道具が必要となる．

5 D42–Dolgopyat cancellation と resonance gap

本節では，D42 dynamical zeta に対する Dolgopyat 型 cancellation 機構を導入する．
ここで初めて，

$$\mathbb{E}[\mathrm{Tr}(U_n)] \rightarrow 0$$

という現象が，単なる散逸的 averaging ではなく，

spectral gap を増幅する cancellation mechanism

として作用する．

5.1 Classical Dolgopyat theory

古典的 Dolgopyat 理論では，複素パラメータ

$$s = a + ib$$

を持つ transfer operator

$$L_{a+ib}$$

を考える．

このとき、高周波振動

$$e^{ib\tau(x)}$$

が orbit 間で destructive interference を起こし、結果として

$$\|L_{a+ib}^n\| \leq Ce^{-\epsilon n}$$

型の指数減衰が導かれる。

すなわち、

$$\boxed{\text{oscillation} \Rightarrow \text{mixing enhancement}}$$

である。

5.2 D42 における oscillatory factor

D42 理論では、oscillation を担うのは

$$\text{Tr}(U_p)$$

そのものである。

各 periodic orbit holonomy は

$$U_p = A_p + (\text{quadratic leakage}) + (\text{dissipative contraction})$$

という構造を持つ。

特に coherent sector

$$A_p$$

は quasi-unitary phase rotation を与えるため、

$$\text{Tr}(U_p)$$

は本質的に

$$e^{i\theta_p} \times (\text{dissipative amplitude})$$

として振る舞う。

従って D42 理論における oscillatory factor は、

$$\boxed{\text{internal holonomy phase}}$$

である。

5.3 Random phase cancellation

D42 理論では,

$$\mathbb{E}[\mathrm{Tr}(U_n)] \rightarrow 0$$

という cancellation が観測される.

これは本質的に,

$$\sum_{|p|=n} e^{i\theta_p} \approx 0$$

という random phase cancellation を意味する.

従って generic orbit は:

- coherently reinforce されず,
- destructive interference により相殺される.

この cancellation が, mixing を強化する主要因となる.

5.4 D42–Dolgopyat estimate

以上より, D42 transfer operator に対して

$$\|L_{a+ib}^n\| \leq C e^{-\epsilon n} |b|^{-\gamma}$$

型の評価が期待される.

ここで decay の起源は:

- Gauss hyperbolicity,
- holonomy phase oscillation,
- dissipative decoherence

の三重機構にある.

5.5 Representation-theoretic non-integrability

通常の Dolgopyat 理論では, roof function

$$\tau(x)$$

の non-integrability が本質となる.

しかし D42 理論では, non-integrability の源は

$$\phi(A) = \pi_{V_3}(A^2)$$

による irreversible drift にある.

従って D42 理論では,

representation-theoretic non-integrability

が cancellation を生成している.

これは classical hyperbolic theory には存在しない, D42 特有の構造である.

5.6 Stopping leaf と surviving orbit

重要なのは, cancellation が完全ではないことである.

D42 理論では, stopping leaf

$$M_{\text{stop}}$$

近傍に coherent surviving orbit が存在する.

従って:

- generic orbit は cancellation により消滅し,
- stopping orbit は coherent resonance として残存する.

これは D42 dynamics の二層構造を形成する.

5.7 D42 resonance gap

この cancellation 機構により, スペクトルは:

$$\lambda_0 \quad (\text{dominant coherent mode})$$

と,

$$|\lambda_j| \leq e^{-\epsilon}$$

を満たす dissipative cloud に分離される.

この gap を,

D42 resonance gap

と呼ぶ.

5.8 Thermodynamic interpretation

D42 理論では, entropy production そのものが spectral gap を生成する.
実際,

$$\text{quadratic collapse} \Rightarrow \text{phase decoherence} \Rightarrow \text{mixing}$$

という流れが存在する.

従って D42 dynamical system は, 単なる hyperbolic dynamics ではなく, non-unitary thermodynamic formalism として理解される.

5.9 Survival partition function

この構図では,

- coherent states survive,
- incoherent states cancel,
- dissipation selects resonances

という thermodynamic selection principle が働く.

従って

$$\zeta_{D42}(s)$$

は単なる orbit counting function ではなく,

survival partition function

として解釈される.

5.10 Resonance poles と RH 型構造

D42 resonance poles

$$s_j$$

は,

- coherent/dissipative splitting,
- transfer spectrum の対称性,
- stopping equilibrium

によって制約される.

このため:

- critical line,
- unitary axis,
- dissipative shift

が統一的図式の中に現れる.

従って D42 理論では, Riemann 型スペクトル構造が, non-unitary thermodynamic formalism の内部から emergent に生成される可能性がある.

6 D42 理論における臨界線と quasi-dual functional equation

本節では, D42 dynamical zeta における臨界線および functional equation の起源を考察する.

ここで初めて,

stopping equilibrium

および

coherent survival

が, Riemann 型スペクトル構造へ接続される.

6.1 Classical RH のスペクトル哲学

古典的 Riemann 仮説のスペクトル哲学では, 臨界線

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

は unitary symmetry の軸として理解される.

実際,

$$|e^{-s\ell}| = e^{-\ell/2}$$

は growth と decay が釣り合う中立的減衰を表す.

従って classical RH において, critical line は self-duality の中心として現れる.

6.2 D42 における non-unitarity

しかし D42 理論では, periodic orbit holonomy は

$$U_p = A_p + B_p + C_p$$

という分解を持つ.

ここで:

- A_p は quasi-unitary sector,
- B_p は quadratic leakage,
- C_p は dissipative contraction

である.

従って transfer spectrum は, 最初から非自己共役, すなわち

non-selfadjoint

な構造を持つ.

6.3 Criticality の再解釈

D42 理論では, generic orbit は

$$\mathbb{E}[\text{Tr}(U_n)] \rightarrow 0$$

によって cancellation を受ける.

しかし stopping orbit は, coherent surviving mode を保持する.

従って D42 における criticality は,

survival/dissipation balance

として理解される.

6.4 Coherent/dissipative splitting

transfer operator を

$$L_s = L_s^{(\text{coh})} + L_s^{(\text{diss})}$$

と分解する.

coherent sector では, 形式的に

$$r(L_s^{(\text{coh})}) \approx e^{-h\Re(s)}$$

が成立する.

ここで

$$h$$

は Gauss entropy である.

一方 dissipative sector では,

$$r(L_s^{(\text{diss})}) \approx e^{-\delta}$$

を仮定する.

ここで

$$\delta$$

は dissipative drift rate を表す.

従って criticality condition

$$h\Re(s) = \delta$$

が自然に現れる.

このため distinguished line は

$$\Re(s) = \frac{\delta}{h}$$

として与えられる.

6.5 Entropy/drift equilibrium

D42 理論では, 既に

$$\alpha = \frac{h_{\text{Gauss}}}{\chi_1}$$

という量が現れている.

ここで:

- h_{Gauss} は entropy,
- χ_1 は drift exponent

である.

従って

$$\chi_1 \leftrightarrow \delta$$

と解釈すると, critical line は

$$\text{entropy/drift equilibrium}$$

として理解される.

6.6 Critical line の物理的意味

classical RH では,

$$\frac{1}{2}$$

は self-duality の中心である.

しかし D42 理論では, critical line は

$$\text{coherent survival threshold}$$

となる.

すなわち:

- 左側: over-damped region,
- 右側: unstable growth region,
- 中央: metastable resonance region

である.

6.7 Stopping leaf

stopping leaf を

$$M_{\text{stop}} = \ker \text{Re}(D42)$$

として解釈する.

この空間では dissipative drift が消失するため, purely oscillatory surviving mode が存在する.

generic orbit は dissipate するが, stopping orbit は

$$\Re(\lambda) = 0$$

を保つ.

従って RH 型構造は,

survival resonance selection principle

として理解される.

6.8 Critical line の本質

D42 理論において, critical line は symmetry axis ではない.
むしろ,

dynamical equilibrium manifold

である.

そこでは:

- entropy production,
- dissipative leakage,
- coherent recurrence

が釣り合っている.

6.9 Hilbert–Pólya との違い

classical Hilbert–Pólya philosophy では, RH は自己共役作用素のスペクトル問題として理解される.

しかし D42 理論では:

- classical HP : unitary spectrum,
- D42 : dissipative resonance spectrum

となる.

従って RH 型構造は,

metastable resonance selection

として再解釈される.

6.10 Quasi-dual functional equation

classical zeta theory において,

$$s \leftrightarrow 1 - s$$

は：

- Fourier duality,
- Poisson summation,
- modular inversion

に由来する．

しかし D42 理論では, forward drift と return drift が非対称であり,

$$r_{\text{fwd}} > r_{\text{ret}}$$

が成立する．

従って

$$s \leftrightarrow 1 - s$$

は exact involution ではなく,

dissipative quasi-duality

として現れる．

6.11 Dual transfer operator

forward cocycle

$$U_k = \begin{pmatrix} A_k & 0 \\ B_k & C_k \end{pmatrix}$$

に対し, dual cocycle

$$U_k^\vee = \begin{pmatrix} A_k^{-1} & * \\ 0 & C_k^\vee \end{pmatrix}$$

を導入する．

しかし quadratic collapse

$$A^2 \rightarrow \pi_{V_3}(A^2)$$

により, forward evolution は可逆ではない．

従って：

duality is broken

である．

6.12 Stopping equilibrium における duality 回復

generic orbit では duality は破れているが, stopping leaf

$$M_{\text{stop}} = \ker \text{Re}(D42)$$

上では dissipative drift が消失する.

このため, asymptotically

$$\text{forward} \sim \text{return}$$

が回復する.

従って D42 functional equation は, global symmetry ではなく,

$$\boxed{\text{equilibrium symmetry}}$$

として現れる.

6.13 Determinant level の functional equation

Fredholm determinant

$$D(s) = \det(I - L_s)$$

および dual determinant

$$D^\vee(1-s) = \det(I - \tilde{L}_{1-s})$$

を考える.

stopping sector 上で

$$L_s \sim J \tilde{L}_{1-s} J^{-1}$$

が成立すると期待される.

ここで

$$J$$

は quasi-dual involution である.

従って形式的に

$$D(s) \sim \Gamma_{D42}(s) D^\vee(1-s)$$

を得る.

6.14 Dissipative gamma factor

classical zeta では,

$$\Gamma(s/2)$$

などが gamma factor として現れる.

しかし D42 理論では, spiral damping

$$\frac{1}{1 + i\kappa t}$$

型の dissipative regularization が本質となる.

従って gamma factor は,

spiral Mellin regularization

として生成される.

6.15 Duality balance line

critical line

$$\Re(s) = \sigma_c$$

は,

$$|D(s)| = |D^\vee(1-s)|$$

を満たす equilibrium manifold として理解される.

従って D42 において, critical line は

duality balance line

である.

6.16 理論全体の統合

以上により, D42 理論は

quadratic collapse $\rightarrow$ drift $\rightarrow$ spectral gap $\rightarrow$ resonance $\rightarrow$ Euler product $\rightarrow$ quasi-dual functional equation

という統一的構造を持つことが示唆される.

6.17 今後の問題

ここから先の最大問題は,

なぜ resonance が臨界線へ集中するのか

を定式化することである.

そのためには:

- resonance trapping,
- metastable concentration,
- dissipative equilibrium selection

を厳密に解析する必要がある.

ここで:

- stopping leaf,
- coherent survival,
- quasi-dual equilibrium

が, 本格的な RH 型 statement へ接続し始める.

7 Resonance trapping と D42 resonance counting

本節では, D42 理論における resonance trapping および resonance counting を考察する.
ここで初めて,

critical resonance concentration

および

dissipative survival statistics

が, RH 型構造の内部から現れ始める.

7.1 Resonance trapping on the critical manifold

これまでに, transfer operator は

$$L_s = L_s^{(\text{coh})} + L_s^{(\text{diss})}$$

という splitting を持つことを見た.

ここで:

- $L_s^{(\text{coh})}$ は coherent recurrence,
- $L_s^{(\text{diss})}$ は dissipative leakage

を表す.

さらに Fredholm determinant は,

$$D(s) \sim \Gamma_{D42}(s) D^\vee(1-s)$$

という quasi-dual functional equation を満たすことが期待される.

従って D42 における

$$s \leftrightarrow 1-s$$

は strict symmetry ではなく,

metastable equilibrium symmetry

として理解される.

7.2 Classical RH との比較

classical RH 的哲学では, critical line

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

は unitary spectrum の軸である.

すなわち,

$$|\lambda| = 1$$

を満たす保存系の対称軸として理解される.

しかし D42 理論では, 最初から dissipative shell

$$|C_k| < 1$$

が存在するため, スペクトルは本質的に

$$|\lambda| < 1$$

へ押し込まれる.

一方 coherent sector

$$A_k$$

は quasi-unitary recurrence を持つ.

従って D42 dynamics では,

recurrence vs dissipation

の競合が本質となる.

7.3 Resonance trapping

generic orbit では,

$$\text{Tr}(U_p) \approx 0$$

への cancellation が起きる.

これは phase decoherence を意味する.

しかし stopping orbit は,

$$\text{Re}(\lambda) \approx 0$$

を保ち, dissipative drift が極小となる.

従って resonance は, critical manifold

$$M_{\text{stop}}$$

近傍に trapping される.

これを,

resonance trapping

と呼ぶ.

7.4 Resolvent interpretation

resolvent

$$R(s) = (I - L_s)^{-1}$$

を考える.

generic region では,

$$\|L_s^n\| \rightarrow 0$$

が急速に成立する.

しかし stopping manifold 近傍では,

$$\|L_s^n\| \approx e^{-\varepsilon n}$$

となり, decay が極めて遅くなる.

このため metastable poles が現れる.

7.5 Critical equilibrium line

critical line

$$\Re(s) = \sigma_c$$

は,

decay rate = return coherence

が釣り合う場所である.

従って D42 において, critical line は

resonance equilibrium line

として理解される.

これは classical RH における symmetry axis とは本質的に異なる.

D42 理論では,

critical line = metastable trapping region

なのである.

7.6 Resonance concentration

critical line 上では:

- forward drift,
- return coherence,

- dissipative leakage

が平衡する.

line の左側では:

overdamped

となり orbit が消滅する.

一方 line の右側では:

unstable amplification

が起こり, Fredholm control が破綻する.

従って metastable surviving resonance は, critical manifold 近傍へ集中する.

D42 的 RH statement は,

all metastable surviving resonances accumulate on the equilibrium manifold

として定式化される.

7.7 Stopping leaf の本質

stopping leaf

M_{stop}

は単なる fixed set ではない.

それは:

- entropy production が最小,
- phase coherence が最大,
- cancellation が最弱

となる空間である.

従って,

minimal dissipation subspace

として理解される.

このため resonance が surviving mode として残存する.

7.8 Hilbert–Pólya philosophy を超えて

classical Hilbert–Pólya philosophy では,

$$\text{self-adjoint} \Rightarrow \text{real spectrum}$$

が基本原理である.

しかし D42 理論では,

$$\text{metastable survival dynamics} \Rightarrow \text{critical resonance concentration}$$

が本質となる.

従って RH 型構造は:

- Hermitian geometry ではなく,
- dissipative thermodynamic selection

として現れる.

7.9 Resonance counting

次に resonance density を考える.

classical Weyl law では,

$$N(\lambda) \sim C\lambda^d$$

が成立する.

ここで:

- d は空間次元,
- $N(\lambda)$ は eigenvalue counting function

である.

一方 Ruelle resonance theory では,

$$N(r) \sim r^{d_{\text{fractal}}}$$

が現れる.

ここで

$$d_{\text{fractal}}$$

は trapped set の fractal dimension を表す.

7.10 D42 trapped geometry

D42 理論では trapped set は,

$$M_{\text{stop}}$$

である.

しかしこれは単なる位相的 trapped set ではない.

stopping leaf は:

- minimal dissipation,
- maximal coherence,
- weakest cancellation

を持つ survival manifold である.

generic orbit は,

$$\text{Tr}(U_n) \rightarrow 0$$

によって消滅するが, stopping orbit は surviving resonance を保持する.

7.11 D42 resonance Weyl law

従って自然な予想は:

$$N_{D42}(r) \sim r^{d_{\text{stop}}}$$

である.

ここで:

$$d_{\text{stop}} = \dim_{\text{eff}}(M_{\text{stop}})$$

は effective survival dimension を表す.

7.12 Coherence entropy

D42 理論では, dimension は単なる Hausdorff dimension ではない.

本質的なのは,

coherence entropy

である.

なぜなら orbit survival は,

$$\mathrm{Tr}(U_p)$$

の cancellation rate により決まるからである.

従って D42 resonance counting は:

- 幾何体積ではなく,
- coherent recurrence rate

によって支配される.

7.13 Thermodynamic pressure

ここで thermodynamic pressure

$$P(s) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \log \sum_{|p|=n} |\mathrm{Tr}(U_p)| e^{-s\ell(p)}$$

を導入する.

そして critical exponent

$$s_c$$

を,

$$P(s_c) = 0$$

によって定義する.

これは classical Bowen pressure と類似した構造を持つ.

しかし D42 理論では, pressure の内部に

$$|\mathrm{Tr}(U_p)|$$

が現れる点が本質的に新しい.

これは:

orbit survival weight

を数えている.

7.14 Critical line の thermodynamic characterization

従って critical line は, 単なる symmetry line ではなく,

$$P(s) = 0$$

として定義される thermodynamic equilibrium manifold となる.

7.15 Resonance statistics

さらに resonance spacing

$$s_j - s_k$$

を考えると,

- random cancellation,
- coherent clustering,
- metastable trapping

が統計を支配する.

従って resonance statistics は,

survival interference statistics

として理解される.

7.16 GUE statistics との接続

classical RH における:

- GUE statistics,
- Montgomery pair correlation

は,

D42 理論では,

coherent metastable interference

として再解釈される可能性がある。

7.17 理論全体の統合

以上により，D42 理論は

quadratic collapse $\rightarrow$ irreversible drift $\rightarrow$ spectral gap $\rightarrow$ Ruelle resonance $\rightarrow$ Euler product $\rightarrow$ quasi-dual equation

という統一的 thermodynamic theory を形成する。

7.18 Rigorous theory への課題

今後の最重要課題は，

どこまで rigorous に降ろせるか

である。

特に：

1.

$$r_{\text{ess}}(L_s) < 1$$

の rigorous proof,

2.

$$\det(I - L_s)$$

の genuine Fredholm determinant 化,

3. Dolgopyat cancellation の定量評価

が核心となる。

これらが成立すれば，D42 理論は巨大な哲学的構想から，実際の解析的 dynamical theory へ移行することになる。

8 D42-Hennion 定理

本節では，D42 理論における transfer operator の quasi-compactness を厳密化する。

目的は, Asymmetric Drift に由来する表現論的散逸構造が, 本質スペクトル半径の縮小を生み, spectral gap を与えることを示すことである.

証明の基本構造は,

Lasota–Yorke 評価 + compact embedding + Hennion theorem

に従う.

ただし D42 理論では, compactness の源が単なる双曲収縮ではなく,

quadratic representation collapse

にある点が本質的に新しい.

8.1 基本設定

状態空間を

$$E = H_{17} \oplus D_{25}$$

とする.

Gauss inverse branch を

$$h_k(x) = \frac{1}{k+x}$$

と定義する.

transfer operator を

$$(L_s f)(x) = \sum_{k \geq 1} (k+x)^{-2s} U_k f(h_k(x))$$

と定める.

ここで cocycle は

$$U_k = \begin{pmatrix} A_k & 0 \\ B_k & C_k \end{pmatrix}$$

である.

8.2 D42 仮定

以下の仮定を置く.

(H1)(quasi-unitary coherent sector)

$$\|A_k\| \leq 1 + Ck^{-\eta}$$

for some $\eta > 0$.

(H2)(dissipative shell)

$$\|C_k\| \leq e^{-\delta k}$$

for some $\delta > 0$.

(H3)(finite quadratic leakage)

$$\text{rank}(B_k) \leq r_0, \quad \|B_k\| \leq Ck^\beta.$$

(H4)(quadratic collapse structure)

$$B_k = \pi_{V_3}(A_k^2) + R_k,$$

where

$$\pi_{V_3} : \text{Sym}^2(g_2) \rightarrow V_3$$

is a finite-rank projection.

8.3 関数空間

Hölder 空間

$$\mathcal{B}^\alpha = C^\alpha([0, 1], E)$$

を考える.

ノルムは

$$\|f\|_\alpha = \|f\|_\infty + [f]_\alpha$$

で定義する.

ただし

$$[f]_{\alpha} = \sup_{x \neq y} \frac{\|f(x) - f(y)\|}{|x - y|^{\alpha}}$$

である.

さらに coherent/dissipative 分解

$$f = f_c + f_d$$

を用いて,

$$\|f\|_{D42} = \|f_c\|_{\alpha} + \eta \|f_d\|_{\alpha}$$

を導入する.

ここで

$$0 < \eta \ll 1$$

である.

8.4 作用素の有界性

命題 8.1

$$\Re(s) > \frac{\beta + 1}{2}$$

ならば,

$$L_s : \mathcal{B}^{\alpha} \rightarrow \mathcal{B}^{\alpha}$$

は有界作用素である.

証明 定義より,

$$\|(L_s f)(x)\| \leq \sum_{k \geq 1} |(k+x)^{-2s}| \|U_k\| \|f(h_k(x))\|.$$

従って,

$$\|L_s f\|_\infty \leq \left(\sum_{k \geq 1} k^{-2\Re(s)} \|U_k\| \right) \|f\|_\infty.$$

(H1)–(H3) より,

$$\|U_k\| \leq C(1 + k^\beta).$$

よって,

$$\sum_{k \geq 1} k^{-2\Re(s)+\beta} < \infty$$

ならば有界性が従う.

□

8.5 D42-Lasota–Yorke 評価

命題 8.2 (D42-Lasota–Yorke) ある $\rho < 1$ および $C > 0$ が存在して,

$$[L_s f]_\alpha \leq \rho[f]_\alpha + C\|f\|_\infty$$

が成立する.

証明 Gauss branch の微分は

$$|h'_k(x)| = \frac{1}{(k+x)^2} \leq k^{-2}.$$

従って,

$$|h_k(x) - h_k(y)| \leq k^{-2}|x - y|.$$

これより,

$$\begin{aligned} & \|U_k f(h_k(x)) - U_k f(h_k(y))\| \\ & \leq \|U_k\| [f]_\alpha |h_k(x) - h_k(y)|^\alpha \\ & \leq \|U_k\| k^{-2\alpha} [f]_\alpha |x - y|^\alpha. \end{aligned}$$

ゆえに,

$$[L_s f]_\alpha \leq \sum_{k \geq 1} k^{-2\Re(s)-2\alpha} \|U_k\| [f]_\alpha + C \|f\|_\infty.$$

ここで

$$\Theta_\alpha(s) = \sum_{k \geq 1} k^{-2\Re(s)-2\alpha} \|U_k\|$$

と置く.

もし

$$\Theta_\alpha(s) < 1$$

ならば,

$$\rho = \Theta_\alpha(s)$$

として主張が従う.

□

8.6 Compact leakage

coherent 部分を

$$L_s^{(0)}$$

とし,

$$K_s = L_s - L_s^{(0)}$$

を leakage operator とする.

命題 8.3

$$K_s : \mathcal{B}^\alpha \rightarrow \mathcal{B}^\alpha$$

は compact である.

証明 各 leakage 成分

$$B_k : H_{17} \rightarrow D_{25}$$

は有限階数作用素である.

従って,

$$K_s = \sum_{k \geq 1} (k+x)^{-2s} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ B_k & 0 \end{pmatrix} f(h_k(x))$$

は有限次元像への作用素列の和として表される.

さらに,

$$\sum_{k \geq 1} k^{-2\Re(s)} \|B_k\| < \infty$$

より, この和は作用素ノルムで収束する.

有限階数作用素のノルム収束極限は compact であるから, K_s は compact である. $\square$

8.7 D42-Hennion 定理

定理 8.4 (D42-Hennion) 仮定 (H1)–(H4) のもとで,

$$L_s : \mathcal{B}^\alpha \rightarrow \mathcal{B}^\alpha$$

は quasi-compact である.

さらに,

$$\boxed{r_{\text{ess}}(L_s) \leq \Theta_\alpha(s) < 1}$$

が成立する.

証明 D42-Lasota–Yorke 評価より,

$$[L_s f]_\alpha \leq \rho[f]_\alpha + C\|f\|_\infty$$

with $\rho < 1$.

また,

$$\mathcal{B}^\alpha \hookrightarrow C^0([0, 1], E)$$

は Arzelà–Ascoli 定理により compact embedding を持つ.

さらに leakage 部分 K_s は compact である.

従って classical Hennion theorem を適用でき,

$$r_{\text{ess}}(L_s) \leq \rho = \Theta_\alpha(s) < 1$$

を得る.

□

8.8 系

以上より以下が従う.

- 孤立固有値の存在.
- 有限重複度 resonance の存在.
- Fredholm determinant

$$\det(I - zL_s)$$

の定義可能性.

- resolvent

$$(I - L_s)^{-1}$$

の meromorphic continuation.

8.9 D42 理論における本質

通常の Hennion 理論では, compactness は双曲収縮のみに由来する.
しかし D42 理論では,

$$\boxed{\text{representation collapse} \Rightarrow \text{compact perturbation}}$$

という構造が現れる.

すなわち,

$$\boxed{\text{hyperbolicity} + \text{representation dissipation}}$$

の二重機構によって spectral gap が生成される.

この定理は本質的に,

irreversible representation drift $\Rightarrow$ spectral dissipation

を厳密化したものと解釈できる.

9 Upper-Triangular Dissipative Cocycles と D42-Hennion 理論

本節では, D42-Hennion 定理の作用素論的骨格を上三角 dissipative cocycle の形式へ整理する. 目的は, D42 理論における spectral gap の起源を,

coherent recurrence + dissipative contraction + compact leakage

という三重構造として定式化することである. 特に本節では, transfer operator を block decomposition により分解し, classical Hennion 理論へ直接接続可能な形へ落とし込む.

9.1 状態空間の splitting

状態空間を

$$EH_c \oplus H_d$$

と分解する. ここで,

- $(H_c): \text{coherent sector},$
- $(H_d): \text{dissipative sector}$

である. 対応する射影を

$$P_c : E \rightarrow H_c, \quad P_d : E \rightarrow H_d$$

とする. これらは

$$P_c + P_d = I, \quad P_c P_d = 0$$

を満たす.

9.2 Triangular cocycle

各 branch に対し, Gauss inverse branch

$$h_k(x) = \frac{1}{k+x}$$

を用いる．cocycle は block 形式

$$U_k \begin{pmatrix} A_k & 0 \\ B_k & C_k \end{pmatrix}$$

を持つと仮定する．ここで，

$$A_k : H_c \rightarrow H_c$$

は coherent block,

$$B_k : H_c \rightarrow H_d$$

は leakage block,

$$C_k : H_d \rightarrow H_d$$

は dissipative block である．

9.3 Transfer operator

transfer operator を

$$(L_s f)(x) \sum_{k \geq 1} (k+x)^{-2s} U_k f(h_k(x))$$

と定義する．block decomposition により，

$$L_s \begin{pmatrix} L_{cc} & 0 \\ L_{dc} & L_{dd} \end{pmatrix}$$

となる．各 block は以下で与えられる：

Coherent block

$$(L_{cc} f)(x) \sum_{k \geq 1} (k+x)^{-2s} A_k f(h_k(x)).$$

Dissipative block

$$(L_{dd} f)(x) \sum_{k \geq 1} (k+x)^{-2s} C_k f(h_k(x)).$$

Leakage block

$$(L_{dc} f)(x) \sum_{k \geq 1} (k+x)^{-2s} B_k f(h_k(x)).$$

9.4 構造仮定

以下を仮定する：

(H1)(quasi-unitary coherent sector)

$$|A_k| \leq 1 + Ck^{-\eta}$$

for some $(\eta > 0)$.

(H2)(dissipative shell)

$$|C_k| \leq e^{-\delta k}$$

for some $(\delta > 0)$.

(H3)(finite-rank leakage)

$$\text{rank}(B_k) \leq r_0.$$

(H3')(summable leakage)

$$\sum_{k \geq 1} k^{-2\Re(s)} |B_k| < \infty.$$

9.5 関数空間

Hölder 空間

$$\mathcal{B}^\alpha C^\alpha([0, 1], E)$$

を考える．ノルムは

$$|f|_\alpha |f|_\infty + [f]_\alpha$$

で定義する．ここで

$$[f]_\alpha \sup_{x \neq y} \frac{|f(x) - f(y)|}{|x - y|^\alpha}$$

である．さらに coherent/dissipative splitting を用いて,

$$f = f_c + f_d$$

と分解し, anisotropic norm

$$|f|_{D42} |f_c|_\alpha + \eta |f_d|_\alpha$$

を導入する．ここで

$$0 < \eta \ll 1$$

である．

9.6 Gauss contraction

Gauss branch の微分は

$$|h'_k(x)| \frac{1}{(k+x)^2} \leq k^{-2}$$

を満たす。従って,

$$|h_k(x) - h_k(y)| \leq k^{-2}|x - y|$$

が成立する。

9.7 Coherent Lasota–Yorke estimate

命題 9.1 ある $(\rho_c < 1)$ および $(C > 0)$ が存在して, $[L_{cc}f]_\alpha \leq \rho_c[f]_\alpha + C|f|_\infty$ が成立する。

証明 Gauss contraction より,

$$|h_k(x) - h_k(y)| \leq k^{-2}|x - y|$$

である。従って,

$$\begin{aligned} & |A_k f(h_k(x)) A_k f(h_k(y))| \\ & \leq |A_k|[f]_\alpha k^{-2\alpha}|x - y|^\alpha. \end{aligned}$$

ゆえに,

$$[L_{cc}f]_\alpha \leq \sum k \geq 1 k^{-2\Re(s)-2\alpha} |A_k|[f]_\alpha + C|f|_\infty.$$

ここで

$$\rho_c \sum_{k \geq 1} k^{-2\Re(s)-2\alpha} |A_k|$$

と置けば, 十分大きな $(\Re(s))$ に対して

$$\rho_c < 1$$

となる。 □

9.8 Dissipative estimate

(H2) より,

$$|C_k| \leq e^{-\delta k}$$

である。従って,

$$|L_{dd}| \leq \sum_{k \geq 1} k^{-2\Re(s)} e^{-\delta k}$$

であり,

$$r(L_{dd}) < 1$$

が従う.

9.9 Compact leakage

命題 9.2

$$L_{dc} : \mathcal{B}^\alpha \rightarrow \mathcal{B}^\alpha$$

は compact である.

証明 各

$$K_k f(k+x)^{-2s} B_k f(h_k(x))$$

は有限階数作用素である. さらに,

$$|K_k| \leq k^{-2\Re(s)} |B_k|$$

であり, (H3') により

$$\sum_{k \geq 1} |K_k| < \infty$$

が成立する. 従って,

$$L_{dc} \sum_{k \geq 1} K_k$$

は finite-rank operators のノルム収束極限である. よって compact. □

9.10 Triangular spectral principle

上三角作用素に関する標準結果より,

$$\sigma_{\text{ess}}(L_s) \sigma_{\text{ess}}(L_{cc}) \cup \sigma_{\text{ess}}(L_{dd})$$

が成立する. さらに,

$$r(L_{dd}) < 1$$

であるため, 本質スペクトルを支配するのは coherent block のみである.

9.11 D42-Hennion 定理

定理 9.3 (D42-Hennion) 仮定 (H1)–(H3') のもとで,

$$L_s : \mathcal{B}^\alpha \rightarrow \mathcal{B}^\alpha$$

は quasi-compact である. さらに,

$$r_{\text{ess}}(L_s) \leq \max(\rho_c, r(L_{dd})) < 1$$

が成立する.

証明 coherent block は Lasota–Yorke 評価を満たす. dissipative block は strict contraction を持つ. leakage block は compact である. 従って,

$$L_s \begin{pmatrix} L_{cc} & 0 \\ L_{dc} & L_{dd} \end{pmatrix}$$

は quasi-compact upper-triangular operator となる. classical Hennion theorem を適用すれば,

$$r_{\text{ess}}(L_s) \leq \max(\rho_c, r(L_{dd})) < 1$$

を得る. □

9.12 理論的解釈

この定理により, D42 理論における spectral gap は,

$$\text{coherent recurrence} + \text{dissipative suppression} + \text{irreversible leakage}$$

の競合として理解される. 特に compactness の源は,

$$\text{representation-theoretic leakage}$$

であり, これは classical hyperbolic transfer theory とは本質的に異なる. 従って D42 理論は,

$$\text{non-selfadjoint thermodynamic operator theory}$$

として解釈できる.

10 Fredholm Determinants and Dissipative Zeta Functions

本節では, D42 型 transfer operator に対する Fredholm determinant を構成し, 対応する dissipative zeta function を導入する. これにより, 周期軌道展開・Euler 積・resonance 構造が統一的に記述される.

10.1 Gauss–Ruelle 型 coherent block

前節で得られた triangular decomposition

$$L_s = \begin{pmatrix} L_{cc} & 0 \\ L_{dc} & L_{dd} \end{pmatrix}$$

を考える.

coherent block は

$$(L_{cc}f)(x) = \sum_{k \geq 1} (k+x)^{-2s} A_k f(h_k(x))$$

で与えられる.

ここで

$$h_k(x) = \frac{1}{k+x}$$

は Gauss inverse branch である.

古典的 Gauss–Ruelle operator

$$(\mathcal{G}_s f)(x) = \sum_{k \geq 1} (k+x)^{-2s} f(h_k(x))$$

と比較すると, D42 理論では cocycle factor A_k が挿入されている.

仮定 (H1) により

$$A_k = I + R_k, \quad \|R_k\| \leq Ck^{-\eta}$$

であるから,

$$L_{cc} = \mathcal{G}_s + \mathcal{R}_s$$

と分解できる.

ここで

$$(\mathcal{R}_s f)(x) = \sum_{k \geq 1} (k+x)^{-2s} R_k f(h_k(x))$$

である.

従って

$$\|\mathcal{R}_s\| \leq C \sum_{k \geq 1} k^{-2\Re(s)-\eta},$$

よって $\mathcal{R}_s$ は小 perturbation となる.

したがって D42 coherent dynamics は, Gauss–Ruelle operator の quasi-unitary deformation とみなせる.

10.2 Fredholm determinant

transfer operator L_s に対し, Fredholm determinant

$$D(s, z) = \det(I - zL_s)$$

を定義する.

形式的には

$$\log D(s, z) = - \sum_{n \geq 1} \frac{z^n}{n} \operatorname{Tr}(L_s^n)$$

が成立する.

従って determinant の解析は, $\operatorname{Tr}(L_s^n)$ の軌道展開へ帰着される.

10.3 Branch words and cocycles

長さ n の branch word

$$\omega = (k_1, \dots, k_n)$$

に対し,

$$U_\omega = U_{k_1} \cdots U_{k_n}$$

および

$$h_\omega = h_{k_1} \circ \cdots \circ h_{k_n}$$

を定義する.

Gauss dynamics の contraction 性により, 各 h_ω は唯一の固定点

$$x_\omega = h_\omega(x_\omega)$$

を持つ.

この点は continued fraction periodic orbit に対応する.

10.4 Trace formula

形式的には,

$$\mathrm{Tr}(L_s^n) = \sum_{|\omega|=n} \frac{\mathrm{Tr}(U_\omega)}{1 - h'_\omega(x_\omega)} e^{-s\ell(\omega)}$$

が期待される.

ここで orbit length は

$$\ell(\omega) = -\log |h'_\omega(x_\omega)|$$

で与えられる.

古典的 Ruelle 理論では, 通常

$$\mathrm{Tr}(U_\omega) = 1$$

である.

しかし D42 理論では,

$$\mathrm{Tr}(U_\omega)$$

自身が dynamics を持つ.

10.5 Metastable orbit weights

D42 理論では, generic orbit に対して

$$\mathrm{Tr}(U_\omega) \approx 0$$

への cancellation が期待される.

一方, stopping orbit では coherent contribution が surviving する.

従って orbit weight

$$w(\gamma) = \mathrm{Tr}(U_\gamma)$$

は, 単なる character ではなく, metastable survival amplitude と解釈される.

10.6 D42 zeta function

以上より, D42 zeta function を

$$\zeta_{D42}(s) = \exp \left(\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n} \sum_{|\omega|=n} \mathrm{Tr}(U_\omega) e^{-s\ell(\omega)} \right)$$

として導入する.

形式的操作により, primitive periodic orbit の集合 $\mathcal{P}$ を用いて

$$\zeta_{D42}(s) = \prod_{\gamma \in \mathcal{P}} \left(1 - w(\gamma)e^{-s\ell(\gamma)}\right)^{-1}$$

という Euler product が得られる.

従って Euler 積は, 定義から与えられるのではなく, Fredholm determinant の軌道展開から emergent に現れる.

10.7 Nuclearity and Mayer-type structure

Fredholm determinant を rigorously 構成するためには, L_s の nuclearity が必要となる.

古典的 Mayer theory により, Gauss–Ruelle operator は Hardy/Bergman 空間上で nuclear であることが知られている.

D42 理論では

$$L_s = L_{cc} + K_s$$

であり,

- L_{cc} : Gauss–Ruelle 型 coherent operator,
- K_s : compact leakage perturbation

である.

従って D42 transfer operator は, 古典的 nuclear transfer theory の dissipative deformation とみなせる.

10.8 Quasi-dual determinant relation

dual cocycle $U_\omega^\vee$ を導入すると, 期待される quasi-dual relation は

$$\det(I - zL_s) \sim \Gamma_{D42}(s) \det(I - z\tilde{L}_{1-s})$$

である.

ここで

$$\Gamma_{D42}(s)$$

は dissipative gamma factor であり, spiral Mellin regularization に由来する.

従って D42 functional equation は, strict involution ではなく, forward dissipation と return coherence の平衡関係として理解される.

10.9 Dynamical resonance selection

generic orbit では

$$w(\gamma) \rightarrow 0$$

が期待されるため, 多くの orbit contribution は cancellation により消失する.

一方 stopping orbit では,

$$w(\gamma) \neq 0$$

が surviving する.

したがって resonance は, 単なる spectrum の副産物ではなく, dynamical selection mechanism により生成される.

10.10 Outlook

今後の主要課題は,

$$\mathrm{Tr}(U_\omega) \rightarrow 0$$

型 cancellation の rigorous 定量化である.

特に,

- Dolgopyat estimates,
- oscillatory cancellation,
- nonstationary phase,
- random holonomy

を D42 cocycle に対して構築することにより,

critical resonance concentration

の解析が可能になると期待される.

11 D42 ゼータ関数の関数等式と準双対構造

本節では, D42 理論におけるゼータ関数の関数等式を定式化する. ここでの目的は,

quadratic collapse $\rightarrow$ irreversible drift $\rightarrow$ spectral gap $\rightarrow$ Fredholm determinant $\rightarrow$ quasi-dual functional equation

という流れを, 一つの解析理論として統合することである.

11.1 三角型 transfer operator

既に導入した transfer operator は,

$$L_s = \begin{pmatrix} L_{cc} & 0 \\ L_{dc} & L_{dd} \end{pmatrix}$$

という上三角分解を持つ.

ここで,

- L_{cc} : coherent recurrence sector,
- L_{dd} : dissipative contraction sector,
- L_{dc} : irreversible leakage sector

を表す.

coherent block は classical Gauss–Ruelle operator の quasi-unitary deformation とみなされる一方, dissipative block は指数減衰を持つ.

11.2 D42 ゼータ関数

Fredholm determinant を

$$D_{D42}(s) = \det(I - L_s)$$

と定義する.

対応する D42 ゼータ関数を,

$$\zeta_{D42}(s) = D_{D42}(s)^{-1}$$

によって定義する.

形式的には,

$$\log \zeta_{D42}(s) = \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n} \operatorname{Tr}(L_s^n)$$

が成立する.

11.3 周期軌道展開

branch word

$$\omega = (k_1, \dots, k_n)$$

に対し,

$$U_\omega = U_{k_1} \cdots U_{k_n}$$

および

$$h_\omega = h_{k_1} \circ \cdots \circ h_{k_n}$$

を定義する.

さらに, Gauss dynamics の周期点

$$x_\omega = h_\omega(x_\omega)$$

を取る.

このとき, 形式的トレース展開として,

$$\mathrm{Tr}(L_s^n) = \sum_{|\omega|=n} \frac{\mathrm{Tr}(U_\omega)}{1 - h'_\omega(x_\omega)} e^{-s\ell(\omega)}$$

が期待される.

ここで,

$$\ell(\omega) \sim \log |(h'_\omega)^{-1}|$$

は軌道長を表す.

11.4 軌道重みと散逸的選択

classical Ruelle 理論では, 軌道重みは通常 1 あるいは unitary character に近い.

しかし D42 理論では,

$$\mathrm{Tr}(U_\omega)$$

自体が非自明な dynamics を持つ.

quadratic collapse

$$A^2 \rightarrow \pi_{V_3}(A^2)$$

により,

- phase drift,
- representation rotation,
- coherence leakage

が forward recurrence ごとに蓄積する.

その結果, generic orbit では

$$\mathrm{Tr}(U_\omega) \approx 0$$

への cancellation が発生する一方, stopping orbit では coherence が保持される.
従って, D42 ゼータ関数は

$$\zeta_{D42}(s) = \exp \left(\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n} \sum_{|\omega|=n} \mathrm{Tr}(U_\omega) e^{-s\ell(\omega)} \right)$$

として自然に記述される.

形式的には Euler 積

$$\zeta_{D42}(s) = \prod_{\gamma \in \mathcal{P}} \left(1 - w(\gamma) e^{-s\ell(\gamma)} \right)^{-1}$$

を持つ.

ここで,

$$w(\gamma) = \mathrm{Tr}(U_\gamma)$$

は metastable survival amplitude を表す.

11.5 準双対コサイクル

forward cocycle

$$U_k = \begin{pmatrix} A_k & 0 \\ B_k & C_k \end{pmatrix}$$

に対し, dual cocycle

$$U_k^\vee = \begin{pmatrix} A_k^{-1} & * \\ 0 & C_k^\vee \end{pmatrix}$$

を導入する.

しかし quadratic collapse による irreversible drift のため,

$$U_k^\vee \neq U_k^{-1}$$

であり, exact duality は破れている.

そこで, 準双対 involution

$$J : E \rightarrow E$$

を導入し, stopping sector 上で漸近的關係

$$JL_s J^{-1} \sim \tilde{L}_{1-s}$$

が成立すると仮定する.

11.6 stopping manifold と準双対平衡

generic orbit では,

- decoherence,
- dissipation,
- cancellation

が支配的である.

しかし stopping manifold

$$M_{\text{stop}}$$

近傍では,

$$r_{\text{fwd}} \approx r_{\text{ret}}$$

が成立し, quasi-duality が部分的に回復する.

その結果, Fredholm determinant に対して形式的関係

$$D_{D42}(s) \sim \Gamma_{D42}(s) D_{D42}^{\vee}(1-s)$$

が期待される.

11.7 D42 ガンマ因子

ここで現れる補正因子

$$\Gamma_{D42}(s)$$

は classical gamma factor とは異なり,

- dissipative decay,
- spiral phase drift,
- metastable regularization

を反映する.

自然なモデルとして,

$$\Gamma_{D42}(s) = \exp \left(\int_0^\infty \frac{e^{-st} e^{-\kappa t}}{1 + i\mu t} dt \right)$$

を考えることができる.

ここで,

- $e^{-\kappa t}$: 散逸減衰,
- $(1 + i\mu t)^{-1}$: 螺旋的位相 drift,
- e^{-st} : Mellin weight

を表す.

11.8 D42 関数等式

以上より, D42 ゼータ関数は形式的に

$$\boxed{\zeta_{D42}(s) = \Gamma_{D42}(s) \zeta_{D42}^{\vee}(1-s)}$$

という関数等式を満たす.

これは classical Fourier duality に基づく関数等式ではなく,

irreversible dissipative duality

による関数等式である.

11.9 臨界線の熱力学的意味

D42 理論において, 臨界線

$$\Re(s) = \sigma_c$$

は単なる対称軸ではない.

むしろ,

$$|\Gamma_{D42}(s)| \approx 1$$

を満たす平衡条件として理解される.

これは,

forward dissipation = return coherence

の熱力学的平衡を表す.

従って, D42 型 RH statement は,

surviving resonances localize on the quasi-dual equilibrium manifold

として再解釈される.

ここでの critical line は, unitary symmetry axis ではなく,

minimal decoherence manifold

として現れる.

12 熱力学的圧力と臨界共鳴トラッピング

本節では, D42 理論における熱力学的形式化を導入し, 共鳴の集中現象がどのようにして生じるかを記述する.

本質的な主張は,

$$P_{D42}(s) = 0$$

が単なる解析的条件ではなく,

critical resonance trapping

を決定する熱力学的平衡条件として現れることである.

12.1 古典的熱力学形式化

古典的 Ruelle–Bowen 理論では, ポテンシャル φ に対し, 熱力学的圧力

$$P(\varphi) = \sup_{\mu} \left(h_{\mu}(T) + \int \varphi d\mu \right)$$

を考える.

ここで,

- $h_{\mu}(T)$: 測度 μ に関する力学的エントロピー,
- φ : ポテンシャル関数

である.

ゼータ理論では通常,

$$\varphi_s = -s\tau$$

を取り,

$$P(s) = P(-s\tau)$$

を考える.

このとき,

$$P(s_c) = 0$$

を満たす s_c が,

- Hausdorff 次元,
- escape rate,

- resonance accumulation

を支配する臨界指数となる.

12.2 D42 ポテンシャル

D42 理論では, 周期軌道 γ の重みは

$$w(\gamma) = \text{Tr}(U_\gamma)$$

で与えられる.

従って, 自然なポテンシャルは

$$\varphi_s(\gamma) = -s\ell(\gamma) + \log |\text{Tr}(U_\gamma)|$$

となる.

ここで,

- $\ell(\gamma)$: 軌道長,
- $\text{Tr}(U_\gamma)$: coherence survival amplitude

である.

generic orbit では Dolgopyat 型 cancellation により,

$$\text{Tr}(U_\gamma) \rightarrow 0$$

が起こるため,

$$\log |\text{Tr}(U_\gamma)| \ll 0$$

となる.

12.3 D42 熱力学的圧力

以上より, D42 圧力は

$$P_{D42}(s) = \sup_{\mu} (h_{\mu} - s\lambda_{\mu} + \chi_{\mu})$$

として定義される.

ここで,

- h_μ : orbit complexity,
- λ_μ : geometric expansion exponent,
- χ_μ : coherence survival exponent

であり,

$$\chi_\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \log |\text{Tr}(U_n)|$$

と定義される.

古典的 pressure と比較したとき, D42 理論の本質的特徴は,

$$\chi_\mu = \text{coherence survival term}$$

が新たに現れる点にある.

すなわち, “生き残る coherence” 自体が熱力学的変数として組み込まれている.

12.4 stopping measure と平衡測度

generic measure に対しては, Dolgopyat cancellation により

$$\chi_\mu < 0$$

が期待される.

そのため, generic orbit は pressure を大きく減衰させる.

一方, stopping manifold

$$M_{\text{stop}}$$

近傍では,

- phase synchronization,
- minimal leakage,
- recurrent coherence

が成立するため,

$$\chi_\mu \approx 0$$

が可能となる.

その結果，圧力を最大化する平衡測度

$$\mu_{\text{eq}}$$

は，stopping orbit 近傍へ集中する．

これが，

$$\text{critical resonance trapping}$$

の力学的意味である．

12.5 臨界指数と生存閾値

臨界指数 s_c は，

$$P_{D42}(s_c) = 0$$

によって定義される．

これは，

$$\text{entropy} = \text{dissipation}$$

を与える平衡点である．

左側領域 $\Re(s) < s_c$

この領域では，

$$-s\lambda_\mu$$

の抑制が弱く，orbit proliferation が優勢となる．

しかし cancellation が強く，coherence は失われる．

右側領域 $\Re(s) > s_c$

この領域では，weight decay が過度に強くなり，surviving orbit が存在できない．

従って，

$$P_{D42}(s) = 0$$

を満たす平衡多様体のみが，metastable resonance を保持できる．

12.6 臨界線の再解釈

古典的 RH では,

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

は duality symmetry の固定軸として現れる.

しかし D42 理論では,

$$\Re(s) = s_c = \text{thermodynamic survival threshold}$$

として理解される.

すなわち criticality は,

- unitarity

ではなく,

- metastable equilibrium

によって決定される.

12.7 pair correlation と干渉統計

共鳴間隔は,

- interference,
- cancellation,
- coherence synchronization

によって支配される.

従って, GUE 型統計は,

$$\text{metastable coherence interference}$$

として再解釈される可能性を持つ.

13 なぜ臨界指数は $\frac{1}{2}$ なのか

最後に, D42 理論において,

$$s_c = \frac{1}{2}$$

がなぜ現れるのかを考察する.

古典的 RH では,

$$s \leftrightarrow 1 - s$$

の duality symmetry により, 固定点

$$s = \frac{1}{2}$$

が現れる.

しかし D42 理論では, irreversible drift

$$r_{\text{fwd}} > r_{\text{ret}}$$

が存在するため, exact involution は破れている.

それにもかかわらず, $\frac{1}{2}$ が現れる理由は,

$$\text{forward entropy} = \text{return coherence}$$

という熱力学的平衡条件にある.

13.1 圧力の準双対性

dual operator を導入すると, forward evolution と return evolution は,

$$s \leftrightarrow 1 - s$$

で交換される.

従って, 圧力差

$$P_{D42}(s) - P_{D42}(1 - s)$$

を考えることになる.

平衡条件は,

$$P_{D42}(s) = P_{D42}(1-s)$$

として表される.

この固定条件より,

$$s = 1 - s$$

すなわち,

$$s = \frac{1}{2}$$

が導かれる.

13.2 spiral Mellin duality

D42 ガンマ因子に現れる

$$\frac{1}{1+i\mu t}$$

は,

- rotational drift,
- dissipative decay,
- phase lag

を同時に表現する.

Mellin 変換的には,

$$e^{-st}$$

が forward evolution,

$$e^{-(1-s)t}$$

が return evolution を表す.

このとき,

$$e^{-t/2}$$

のみが symmetric damping を与える.

従って,

$$\frac{1}{2} = \text{self-balanced dissipation rate}$$

として理解される.

13.3 D42 型 RH statement

以上より, D42 理論における RH 型主張は,

$$\text{all surviving metastable resonances concentrate on } \Re(s) = \frac{1}{2}$$

として定式化される.

ここでの critical line は,

$$\text{minimal irreversible imbalance manifold}$$

として現れる.

これは classical Hilbert–Pólya 型理論とは異なり,

$$\text{metastable thermodynamic equilibrium} \Rightarrow \Re(s) = \frac{1}{2}$$

という構図に基づいている.

13.4 今後の課題

理論を rigorous に完成させるためには, 少なくとも以下が必要となる:

1.

$$P_{D42}\left(\frac{1}{2}\right) = 0$$

の厳密証明,

2.

$$P_{D42}(s) \neq 0 \quad (\Re(s) \neq 1/2)$$

の証明,

3. stopping measure の一意性,

4. Dolgopyat cancellation の定量評価.

これらが, D42 理論を genuine RH-type analytic theory へ移行させる最終段階となる.

14 準双対同期と停止葉上のコヒーレンス平衡

本節では,

$$\chi_\mu - \chi_\mu^\vee \rightarrow 0$$

が停止葉 (stopping leaf) 上でどのように成立し得るかを考察する.

これは,

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

を単なる形式的対称点ではなく, 実際の動力的平衡点として導出するための核心部分である.

特に本節では,

quasi-dual synchronization

と呼ぶ機構を導入し, 前進コサイクルと双対コサイクルの間に漸近的な同期構造が現れることを定式化する.

14.1 コヒーレンス指数

測度 μ に対し, コヒーレンス指数を

$$\chi_\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \log |(U_n)|$$

で定義する.

ここで,

$$U_n = U_{k_1} \cdots U_{k_n}$$

は branch word

$$\omega = (k_1, \dots, k_n)$$

に対応する cocycle 積である.

同様に, dual cocycle

$$U_n^\vee$$

に対して

$$\chi_\mu^\vee = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \log |(U_n^\vee)|$$

を定義する.

14.2 一般軌道における非対称性

quadratic collapse

$$A^2 \rightarrow \pi_{V_3}(A^2)$$

により, forward recurrence のたびに

- phase drift,
- coherence leakage,
- representation asymmetry

が累積する.

従って一般には,

$$U_n^\vee \neq U_n^{-1}$$

であり, forward/backward のコヒーレンス指数は一致しない.

典型的には,

$$\chi_\mu^\vee < \chi_\mu$$

が期待される.

14.3 停止葉における対称性回復

停止葉

$$M_{\text{stop}}$$

では, forward drift と return drift の差が漸近的に消失する:

$$r_{\text{fwd}} - r_{\text{ret}} \rightarrow 0.$$

これは,

- drift accumulation,
- phase mismatch,
- leakage imbalance

が長時間極限で停止することを意味する.

14.4 コサイクル分解

各 branch cocycle は

$$U_k = \begin{pmatrix} A_k & 0 \\ B_k & C_k \end{pmatrix}$$

と分解される.

ここで,

- A_k は coherent sector,
- B_k は leakage component,
- C_k は dissipative shell

を表す.

停止軌道上では,

$$\sum_{j=1}^n \log |C_{k_j}|$$

が asymptotically balanced されるため, dissipative loss が指数的に蓄積しない.
さらに,

$$B_k \sim \pi_{V_3}(A_k^2)$$

を仮定すると, forward/backward composition において

$$B_k - B_k^\vee$$

が oscillatory cancellation を起こすことが期待される.

14.5 準ユニタリ回復

以上より, 停止葉上では dual cocycle が

$$U_n^\vee = JU_n J^{-1} + R_n$$

という形を持つことを期待する.

ここで J は quasi-dual involution であり, 誤差項 R_n は

$$\frac{1}{n} \log \|R_n\| \rightarrow -\infty$$

を満たす.

このとき trace asymptotics は

$$(U_n^\vee) = (U_n) + o(e^{\varepsilon n})$$

となり, 従って

$$\chi_\mu^\vee = \chi_\mu$$

が従う.

14.6 準双対同期の解釈

ここで重要なのは, これは exact symmetry ではないという点である.

本質的には,

dissipation averages out on stopping leaves

という metastable symmetry recovery が起きている.

従って停止葉は,

quasi-unitary renormalization fixed set

として解釈される.

一般軌道では dissipative drift が累積する一方, 停止軌道では renormalized cocycle が漸近的に unitary に近づく.

14.7 Lyapunov 指数との関係

multiplicative ergodic theorem により, Lyapunov splitting

$$\lambda_1 > \lambda_2 > \dots$$

が存在する.

停止測度上では, forward/backward の top Lyapunov exponent が一致する:

$$\lambda_1^\vee = \lambda_1.$$

trace growth は top exponent に支配されるため,

$$\chi_\mu \sim \lambda_1, \quad \chi_\mu^\vee \sim \lambda_1^\vee.$$

従って,

$$\chi_\mu = \chi_\mu^\vee$$

が得られる.

14.8 圧力平衡と臨界線

前節で導入した pressure difference

$$P(s) - P(1-s) = (1-2s)\lambda_\mu + (\chi_\mu - \chi_\mu^\vee)$$

を考える.

停止葉上では,

$$\chi_\mu - \chi_\mu^\vee = 0$$

となるため,

$$P(s) = P(1-s) \iff (1-2s)\lambda_\mu = 0.$$

ここで

$$\lambda_\mu > 0$$

を仮定すると,

$$\boxed{s = \frac{1}{2}}$$

が唯一の平衡点となる.

14.9 D42 的 RH 原理

以上をまとめると、次の原理が自然に導かれる。

D42 Resonance Equilibrium Principle (予想)

停止測度上で quasi-dual synchronization が成立するならば、surviving resonances は

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

へ thermodynamically trapped される。

14.10 理論的解釈

古典的 RH においては、

$$\text{unitary symmetry} \Rightarrow \Re(s) = \frac{1}{2}$$

であった。

一方 D42 理論では、

$$\text{metastable synchronization} \Rightarrow \Re(s) = \frac{1}{2}$$

となる。

すなわち、critical line は exact conservation law ではなく、

$$\text{dissipative balance}$$

によって決定される。

14.11 残された最終問題

以上により、理論の骨格はかなり統一的に整理される。

しかし最終的な technical obstacle は依然として、

$$\text{Dolgopyat cancellation の rigorous 構成}$$

である。

特に、

- generic orbit における decoherence,

- stopping orbit における phase synchronization,
- cancellation rate の定量評価

を厳密推定として構成できるかが、理論全体の決定的課題となる。

15 D42–Dolgopyat 機構の定量化

本節では、D42 理論における最終的な解析的核心である Dolgopyat 型 cancellation の定量化を議論する。

ここでの目的は、これまでの

- 哲学的描像,
- 熱力学的直観,
- 力学的類推

を、実際のスペクトル評価へ降ろすことである。

本質的問題は、branch orbit に沿った trace の干渉減衰をどのように解析的に制御するかにある。

15.1 Trace cancellation の基本問題

問題の中心は、branch word

$$\omega = (k_1, \dots, k_n)$$

に対して定義される cocycle

$$U_\omega = U_{k_1} \cdots U_{k_n}$$

の trace

$$\mathrm{Tr}(U_\omega)$$

が、長時間極限でどのように cancellation を起こすかである。

特に,

$$\sum_{|\omega|=n} \mathrm{Tr}(U_\omega)$$

が指数的に小さくなることを期待する。

これは classical Dolgopyat theory における

$$\sum_{\omega} e^{it\tau_{\omega}}$$

の oscillatory cancellation に対応するが, D42 理論では位相が transfer weight に外部付加されるのではなく, cocycle 自体の内部構造として出現する点が本質的に異なる.

15.2 Polar decomposition

各 coherent block を

$$A_k = R_k D_k$$

と分解する.

ここで,

- R_k : quasi-unitary rotation,
- D_k : 弱散逸的 scaling

を表す.

branch word に沿った積

$$A_\omega = A_{k_1} \cdots A_{k_n}$$

は

$$A_\omega = R_\omega D_\omega$$

と書ける.

特に,

$$R_\omega = R_{k_1} \cdots R_{k_n}$$

は accumulated phase rotation を表す.

15.3 Phase dynamics

generic orbit に対しては,

$$R_\omega$$

が急速に decorrelate し, trace phase

$$\theta_\omega = \arg \operatorname{Tr}(U_\omega)$$

が quasi-random walk を起こすと期待される.

このとき

$$\operatorname{Tr}(U_\omega) = a_\omega e^{i\theta_\omega}$$

と分解できる.

ここで,

$$a_\omega = |\mathrm{Tr}(U_\omega)|$$

は amplitude,

$$\theta_\omega$$

は phase を表す.

cancellation の本質は amplitude ではなく, phase の mixing にある.

15.4 Branch extension

word extension

$$\omega \mapsto \omega k$$

に対して, phase は

$$\theta_{\omega k} = \theta_\omega + \phi_k(\omega) + E_{\omega,k}$$

の形で変化すると考える.

ここで,

$$\phi_k(\omega)$$

は branch-sensitive drift,

$$E_{\omega,k}$$

は高次誤差項である.

もし

$$\phi_k(\omega)$$

が定数であれば, phase は telescoping し, 本質的 cancellation は起こらない.

従って, branch dependence が必要となる.

15.5 Quadratic collapse と非可積分性

D42 理論では quadratic collapse

$$A^2 \rightarrow \pi_{V_3}(A^2)$$

により,

- phase shear,
- nonlinear drift,

- representation leakage

が各 step で導入される.

その結果, phase cocycle は orbit history に依存する skew-product dynamics を持つ:

$$\theta_{n+1} = \theta_n + \Phi(T^n x) + \eta_n.$$

ここで,

$$\Phi$$

は drift cocycle,

$$\eta_n$$

は誤差項である.

本質的条件は,

$$\Phi \neq u \circ T - u + c$$

である.

すなわち,

$$\Phi$$

が cohomologically trivial でないことが必要となる.

これは D42 における irreversible asymmetry

$$r_{\text{fwd}} > r_{\text{ret}}$$

に対応している.

従って, global phase potential は存在せず, phase drift は genuinely non-integrable となる.

15.6 Variance growth

非可積分性が成立すると, ergodic sums

$$S_n \Phi = \sum_{j=0}^{n-1} \Phi(T^j x)$$

は diffusive spread を起こす.

期待される振る舞いは

$$\text{Var}(S_n \Phi) \sim n$$

である.

このとき stationary phase 的議論により,

$$\sum_{|\omega|=n} e^{i\theta_\omega}$$

は square-root cancellation を起こす.

branch 数が

$$e^{hn}$$

程度で増大する一方, phase interference により

$$e^{hn/2}$$

程度まで抑制されるため, 相対寄与は

$$e^{-hn/2}$$

型の指数減衰を持つ.

15.7 Stopping leaf と variance collapse

generic orbit では phase entropy が増大するが, stopping leaf

$$M_{\text{stop}}$$

上では事情が異なる.

この領域では,

- phase synchronization,
- leakage suppression,
- forward/backward drift balancing

が起こるため,

$$S_n \Phi$$

の variance growth が collapse する.

すなわち, phase decoherence が停止し, cancellation が弱化する.

この結果,

$$\sum e^{i\theta_\omega}$$

が surviving contribution を持ち, resonance trapping が発生する.

15.8 Phase Mixing Lemma

以上の議論から，次の予想的補題が自然に導かれる．

Phase Mixing Lemma (予想形)

drift cocycle

$$\Phi$$

が cohomologically trivial でないと仮定する．

すると，generic branch family に対し，ある

$$\varepsilon > 0$$

が存在して，

$$\left| \sum_{|\omega|=n} \text{Tr}(U_\omega) \right| \leq C e^{(h-\varepsilon)n}$$

が成立する．

15.9 Spectral gap の力学的意味

この補題が成立すると，trace formula

$$\text{Tr}(L_s^n) = \sum_{|\omega|=n} w_\omega e^{-s\ell_\omega}$$

において，generic orbit contribution は指数的に suppress される．

従って，Fredholm determinant の surviving poles は

$$M_{\text{stop}}$$

近傍へ局在する．

これは D42 的 RH 描像：

generic orbit $\Rightarrow$ phase decoherence,

stopping orbit $\Rightarrow$ phase synchronization,

critical line $\Rightarrow$ minimal decoherence equilibrium

を解析的に支える基本機構となる．

15.10 今後の技術的課題

最終的に残る技術的問題は次の四点に集約される：

1. drift cocycle

$$\Phi$$

の explicit construction,

2. non-cohomology の証明,
3. variance growth

$$\text{Var}(S_n \Phi) \sim n$$

の導出,

4. stopping leaf 上での variance collapse の証明.

特に第四項は、停止葉の数学化そのものであり、D42 理論に特有の hardest core となる.

D42-Dolgopyat 機構における位相拡散と分散成長 1. 位相拡散問題 D42 理論における最大の技術的核心の一つは、drift cocycle による位相拡散が、実際に transfer operator のスペクトル減衰を生むことを定量化する点にある. 特に本節では、

$$\text{Var}(S_n \Phi) \sim \sigma^2 n$$

という線形成長を導出し、そこから D42-Dolgopyat 型 cancellation を得る構造を整理する.

2. drift cocycle 状態空間 (X) 上の drift cocycle

$$\Phi : X \rightarrow \mathbb{R}$$

を考える. Birkhoff 和を

$$S_n \Phi(x) = \sum_{j=0}^{n-1} \Phi(T^j x)$$

と定義する. ここで (T) は基礎力学系 (Gauss 型変換あるいはその dissipative extension) を表す.

3. 位相拡散の意味位相因子

$$e^{i S_n \Phi}$$

が branch family 上で急速に decorrelate するならば、trace expansion において destructive interference が発生する. 従って、

$$\text{Var}(S_n \Phi) \sim n$$

は D42-Dolgopyat cancellation の本質的条件となる.

4. twisted transfer operator twisted transfer operator を

$$(L_t f)(x) \sum e^{it\Phi(y)} w(y) f(y)$$

で定義する. ここで weight は

$$w(y)(k+y)^{-2s} U_k$$

である.

5. スペクトル摂動 (t=0) では

$$L_0 = L$$

であり, 既に spectral gap を持つと仮定する. Kato 型摂動理論により, 主要固有値

$$\lambda(t)$$

は (t) に関して解析的となる.

6. cumulant expansion 主要固有値の対数は,

$$\log \lambda(t) i t \mu \frac{1}{2} \sigma^2 t^2 + O(t^3)$$

と展開される. ここで:

$$\mu \int \Phi, d\mu_{eq}$$

は平均 drift,

$$\sigma^2$$

は位相分散係数である.

7. non-cohomology と分散 Livšic 理論により,

$$\sigma^2 = 0 \iff \Phi \text{ is cohomologous to a constant}$$

が成立する. しかし D42 では, quadratic leakage により:

$$\Phi \neq u \circ T - u + c$$

が期待される. 従って:

$$\sigma^2 > 0$$

となる.

8. 中心極限定理 Nagaev–Guivarc’h 型 argument により,

$$\frac{S_n \Phi - n\mu}{\sqrt{n}} \Rightarrow N(0, \sigma^2)$$

が導かれる．すなわち drift phase は Gaussian diffusion を起こす．

9. Fourier 減衰 Fourier expectation を計算すると,

$$\mathbb{E}[e^{itS_n \Phi}] \sim e^{-\sigma^2 t^2 n/2}$$

となる．従って phase coherence は指数的に減衰する．

10. D42-Dolgopyat 機構これにより,

$$\boxed{\text{phase diffusion} \Rightarrow \text{oscillatory suppression}}$$

が得られる．すなわち D42 における spectral gap の本質は, 幾何学的 hyperbolicity ではなく, 位相 decoherence にある．

11. trace estimate trace expansion

$$\text{Tr}(L_s^n) \sum_{\omega} a_{\omega} e^{iS_n \Phi(\omega)}$$

に対し, Gaussian phase diffusion により,

$$|\text{Tr}(L_s^n)| \leq C e^{-\varepsilon n}$$

が期待される．これは D42-Dolgopyat estimate の原型である．

12. stopping leaf の特殊性しかし stopping dynamics 上では, 位相 drift が同期するため,

$$\text{Var}(S_n \Phi) o(n)$$

が期待される．つまり diffusion collapse が起きる．

13. resonance trapping generic orbit では:

$$e^{-\sigma^2 n}$$

型 suppression が働くが, stopping orbit では:

$$e^{-o(n)}$$

しか減衰しない．従って surviving resonances は, stopping leaf 近傍へ集中する．

14. 臨界線との関係 pressure

$$P(s) h_{\mu} s \lambda_{\mu} + \chi_{\mu}$$

において, (χ_μ) は *phasediffusion* により押し下げられる. *genericorbit* では: $\chi_\mu < 0$ となる一方, *stopping orbit* では:

$$\chi_\mu \approx 0$$

が成立する. さらに *stopping dynamics* 上では,

$$\chi_\mu = \chi_\mu^\vee$$

が asymptotically 回復するため,

$$P(s) - P(1-s)(1-2s)\lambda_\mu$$

となる. 従って:

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

が thermodynamic equilibrium line として現れる.

15. D42 的 RH 解釈従来の RH 的 picture が

$$\text{unitary symmetry} \Rightarrow \Re(s) = 1/2$$

であったのに対し, D42 では:

$$\text{zero phase diffusion} \Rightarrow \Re(s) = 1/2$$

となる. つまり critical line は, minimal decoherence manifold として解釈される.

16. 残された主要課題理論を rigorous 化するためには, 最終的に以下が必要となる:

- (A) twisted operator の厳密摂動論,
- (B) $\text{Var}(S_n \Phi) = o(n)$ on stopping leaves,
- (C) stopping measure の一意性,
- (D) Fredholm determinant の解析接続.

特に,

$$\text{Var}(S_n \Phi) = o(n)$$

を *stopping dynamics* から導出できるかどうか, D42-RH 理論における最終核心となる.

16 Stopping Measure の存在と一意性

本節では、これまで形式的に導入してきた stopping dynamics を、熱力学形式およびコサイクル力学の立場から定式化する。

特に、

$$\mathrm{Var}(S_n \Phi) = o(n)$$

を満たす stopping dynamics が、実際に invariant measure として存在し、さらに熱力学的に支配的であることを議論する。

本節の目的は、critical line

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

を、

zero diffusion manifold

として定式化するための measure-theoretic foundation を与えることである。

16.1 Diffusion Rate の定義

(X, T) を力学系とし、

$$\Phi : X \rightarrow \mathbb{R}$$

を drift cocycle とする。

Birkhoff 和：

$$S_n \Phi(x) = \sum_{j=0}^{n-1} \Phi(T^j x)$$

を考える。

$$\mathcal{M}_T$$

を T -invariant probability measure 全体とする。

定義 16.1 (Diffusion Rate) 各 $\mu \in \mathcal{M}_T$ に対し、diffusion rate を

$$\Sigma(\mu) := \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \mathrm{Var}_\mu(S_n \Phi)$$

で定義する.

generic invariant measure に対しては, 通常:

$$\Sigma(\mu) = \sigma^2 > 0$$

が期待される.

これは

$$S_n \Phi$$

が Gaussian diffusion を示すことに対応する.

16.2 Stopping Measure

定義 16.2 (Stopping Measure) stopping measure の集合を

$$\mathcal{M}_{\text{stop}} := \{\mu \in \mathcal{M}_T : \Sigma(\mu) = 0\}$$

で定義する.

この条件は, phase diffusion の停止を意味する.

実際,

$$\Sigma(\mu) = 0$$

ならば, 形式的には

$$S_n \Phi = nc + o(\sqrt{n})$$

が期待される.

従って, stopping dynamics は,

- phase locking,
- drift synchronization,
- coherence recovery

を示す invariant dynamics と解釈される.

16.3 Generic Orbit と Stopping Orbit

generic orbit では, non-cohomology により,

$$\Phi \neq u \circ T - u + c$$

が成立するため, Birkhoff 和は genuinely diffusive となる.

このとき, Central Limit 的に:

$$\text{Var}(S_n \Phi) \sim \sigma^2 n$$

が期待される.

従って, phase factor:

$$e^{iS_n \Phi}$$

は複素平面上で拡散し, oscillatory cancellation を引き起こす.

一方, stopping orbit では,

$$r_{\text{fwd}} - r_{\text{ret}} \rightarrow 0$$

が成立し,

- forward drift,
- return correction,
- leakage accumulation

が asymptotically balancing される.

その結果, phase increment は

$$\Phi(T^j x) = c + \varepsilon_j$$

の形へ近づき,

$$\sum_{j=1}^n \varepsilon_j = o(\sqrt{n})$$

が期待される.

従って:

$$\text{Var}(S_n \Phi) = o(n)$$

となる.

16.4 Variance Collapse Mechanism

この現象の本質は, phase synchronization にある.

コサイクル分解:

$$U_n = R_n D_n$$

を考える.

generic orbit では,

$$R_n$$

は quasi-random rotation を示す.

しかし stopping orbit では,

$$R_n \approx e^{in\theta_0} R_\infty$$

となり, phase increment :

$$\theta_{n+1} - \theta_n$$

が asymptotically constant へ収束する.

従って, phase noise が collapse し, Birkhoff 和は ballistic drift に近づく.

16.5 Lyapunov Synchronization

Multiplicative Ergodic Theorem により, Lyapunov splitting :

$$\lambda_1 > \lambda_2 > \dots$$

が存在する.

generic orbit では, 複数方向の混合により transverse fluctuation が増幅される.

しかし stopping orbit では, top Oseledets direction が支配的となり,

$$\frac{U_n v}{|U_n v|} \rightarrow v_\infty$$

が成立する.

従って,

- leakage suppression,
- directional alignment,
- quasi-unitary recovery

が起き, phase fluctuation が collapse する.

この意味で, stopping leaf は,

Lyapunov synchronization manifold

として理解される.

16.6 Thermodynamic Selection

pressure を：

$$P(s) = \sup_{\mu} (h_{\mu} - s\lambda_{\mu} + \chi_{\mu})$$

とする．

generic measure では， phase diffusion により：

$$\chi_{\mu} < 0$$

となる．

一方， stopping measure では：

$$\chi_{\mu} \approx 0$$

が可能であり， coherence survival が maximal となる．

従って， variational principle により， equilibrium measure は

$$\mathcal{M}_{\text{stop}}$$

へ集中すると期待される．

これは，

surviving thermodynamic mass

が stopping leaf に trapping されることを意味する．

16.7 Synchronization Principle

以上を踏まえると， 次の原理が自然に現れる．

[D42 Synchronization Principle] 次を仮定する：

1.

$$\Phi$$

は non-cohomologous である；

2. transfer operator が spectral gap を持つ；

3. quasi-dual synchronization が stopping leaf 上で成立する．

このとき，

$$\Sigma(\mu) = 0$$

を満たす equilibrium measure は高々一つである.

これは, 熱力学的に surviving 可能な coherent phase が essentially unique であることを意味する.

16.8 Critical Line と Zero Diffusion

stopping measure 上では, quasi-dual synchronization により,

$$\chi_\mu = \chi_\mu^\vee$$

が回復する.

従って pressure difference :

$$P(s) - P(1-s) = (1-2s)\lambda_\mu + (\chi_\mu - \chi_\mu^\vee)$$

は, asymptotically :

$$P(s) - P(1-s) = (1-2s)\lambda_\mu$$

へ collapse する.

$$\lambda_\mu > 0$$

ならば, critical equilibrium condition :

$$P(s) = P(1-s)$$

の唯一解は :

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

となる.

従って D42 的には,

$$\text{critical line} = \text{zero diffusion manifold}$$

という解釈が得られる.

16.9 理論全体の構図

以上により, 理論全体は次の連鎖として統合される :

quadratic collapse

⇓

irreversible drift

⇓

non-cohomology

⇓

phase diffusion

⇓

Dolgopyat cancellation

⇓

stopping synchronization

⇓

variance collapse

⇓

quasi-dual recovery

⇓

pressure equilibrium

⇓

$$\boxed{\Re(s) = \frac{1}{2}}$$

16.10 残された主要課題

現在残されている technical core は、主として次の四点である：

1. spectral gap の rigorous construction ；
2. variance collapse estimate ；

$$\mathrm{Var}(S_n \Phi) = o(n)$$

の厳密化；

3. Fredholm determinant の解析接続；
4. critical poles の localization.

特に，

$$\text{variance collapse} \Rightarrow \text{pole concentration on } \Re(s) = \frac{1}{2}$$

を rigorous に接続できるかが，D42-RH 理論の最終核心となる．

17 Fredholm Determinant Continuation と Critical Pole Localization

本節では，D42 力学系に付随する transfer operator の Fredholm determinant を導入し，その解析接続および critical resonance の局在化について議論する．

ここで初めて，D42 ゼータ関数が actual analytic object として立ち上がる．

本節の中心問題は：

$$\text{D42 zeta は解析接続可能か}$$

および，

$$\text{variance collapse} \Rightarrow \text{pole concentration}$$

を rigorous framework の中へ組み込めるかである．

17.1 Transfer Operator

D42 transfer operator を：

$$(L_s f)(x) = \sum_k (k+x)^{-2s} U_k f(T_k x)$$

で定義する.

ここで:

•

$$(k+x)^{-2s}$$

は Mellin-type geometric weight ;

•

$$U_k$$

は dissipative triangular cocycle ;

•

$$T_k$$

は branch dynamics

を表す.

既に前節までで, generic orbit に対する phase diffusion と, stopping orbit における variance collapse が導入されている.

17.2 Quasi-Compactness

重要な仮定は:

$$\boxed{r_{\text{ess}}(L_s) < 1}$$

である.

ここで

$$r_{\text{ess}}(L_s)$$

は essential spectral radius を表す.

この条件が成立すると,

$$L_s = (\text{discrete spectrum}) + (\text{compact remainder})$$

となり, L_s は quasi-compact operator となる.

これは Fredholm determinant を定義するための核心条件である.

17.3 Fredholm Determinant

Fredholm determinant を：

$$D(s) := \det(I - L_s)$$

で定義する.

形式的には：

$$\log D(s) = - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{Tr}(L_s^n)$$

である.

従って determinant の解析的性質は, trace asymptotics によって支配される.

17.4 Trace Expansion

trace formula は：

$$\text{Tr}(L_s^n) = \sum_{|\omega|=n} e^{-s\ell_\omega} \text{Tr}(U_\omega)$$

で与えられる.

さらに：

$$\text{Tr}(U_\omega) = a_\omega e^{iS_n\Phi(\omega)}$$

と分解すると,

$$\text{Tr}(L_s^n) = \sum_{|\omega|=n} e^{-s\ell_\omega} a_\omega e^{iS_n\Phi(\omega)}$$

となる.

17.5 Generic Orbit における Cancellation

generic orbit では, phase cocycle は non-cohomologous であり, Central Limit 型 diffusion：

$$\text{Var}(S_n\Phi) \sim \sigma^2 n$$

が成立すると期待される.

従って：

$$\mathbb{E}[e^{iS_n\Phi}] \sim e^{-\sigma^2 n/2}$$

となり，oscillatory cancellation が発生する．

このため，generic orbit contribution は：

$$e^{(h-\sigma^2/2)n}$$

程度まで suppress される．

十分強い diffusion が存在する場合，trace series は収束方向へ押し込まれる．

17.6 Stopping Orbit の支配性

一方，stopping leaf 上では：

$$\text{Var}(S_n\Phi) = o(n)$$

が成立する．

従って：

$$e^{iS_n\Phi}$$

は coherent accumulation を示し，Gaussian suppression が消失する．

generic orbit と比較すると：

$$\text{generic orbit} \sim e^{-\sigma^2 n}$$

に対し，

$$\text{stopping orbit} \sim e^{-o(n)}$$

となる．

従って，asymptotically には stopping orbit が determinant asymptotics を支配する．

17.7 Effective Pressure

この現象を thermodynamic formalism に組み込むため，effective pressure を：

$$P_{\text{eff}}(s) = \sup_{\mu} \left(h_{\mu} - s\lambda_{\mu} + \chi_{\mu} - \frac{1}{2}\Sigma(\mu) \right)$$

で定義する.

ここで：

•

$$h_{\mu}$$

は entropy ；

•

$$\lambda_{\mu}$$

は expansion exponent ；

•

$$\chi_{\mu}$$

は coherence survival exponent ；

•

$$\Sigma(\mu)$$

は diffusion rate

を表す.

generic measure では：

$$\Sigma(\mu) > 0$$

となり， diffusion penalty が生じる.

一方， stopping measure では：

$$\Sigma(\mu) = 0$$

であり， effective pressure を最大化する.

従って dominant poles は：

$$\boxed{\Sigma(\mu) = 0}$$

を満たす synchronized measure に対応する.

17.8 Quasi-Dual Recovery

さらに stopping synchronization により：

$$\chi_\mu = \chi_\mu^\vee$$

が回復する.

従って：

$$P_{\text{eff}}(s) - P_{\text{eff}}(1-s) = (1-2s)\lambda_\mu$$

へ collapse する.

$$\lambda_\mu > 0$$

ならば：

$$P_{\text{eff}}(s) = P_{\text{eff}}(1-s) \iff s = \frac{1}{2}$$

である.

17.9 Pole Concentration

以上により, dominant synchronized resonances は：

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

へ thermodynamically trapped される.

従って D42 的には：

$$\text{critical line} = \text{synchronized Fredholm resonance manifold}$$

という解釈が得られる.

17.10 D42 的 RH 解釈

この立場では：

$$\text{zeros} = \text{failure of total phase cancellation}$$

である.

これは classical Hilbert–Pólya 的 picture :

$$\text{zeros} = \text{eigenvalues of self-adjoint operator}$$

とは本質的に異なる.

D42 では :

$$\text{zeros} = \text{metastable coherent resonances}$$

として理解される.

17.11 Critical Resonance Theorem (予想形)

以上を総合すると, 次の予想形が自然に現れる.

定理 17.1 (D42 Critical Resonance Theorem (予想形)) 適切な dissipative triangular cocycle に対し, 次を仮定する :

1.

$$r_{\text{ess}}(L_s) < 1$$

2.

$$\Phi$$

は non-cohomologous ;

3. generic measure に対し :

$$\Sigma(\mu) > 0$$

4. stopping measure に対し :

$$\Sigma(\mu) = 0$$

5. quasi-dual synchronization :

$$\chi_\mu = \chi_\mu^\vee$$

が成立する.

このとき, Fredholm determinant の dominant poles は :

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

へ局在する.

17.12 理論全体の構図

ここまでで理論全体は：

quadratic collapse



irreversible drift



non-cohomology



phase diffusion



Dolgopyat cancellation



variance collapse



quasi-dual synchronization

⇓

Fredholm resonance

⇓

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

という dynamical–thermodynamic skeleton として統合される.

17.13 残された主要課題

現在残されている主要問題は：

1. Fredholm determinant の rigorous convergence ；
2. critical pole localization estimate ；
3. variance collapse から pole concentration への厳密導出 ；
4. critical line 上での synchronized resonance の uniqueness.

特に,

$$\mathrm{Var}(S_n \Phi) = o(n) \Rightarrow \text{pole concentration on } \Re(s) = \frac{1}{2}$$

を rigorous に接続できるかが, D42-RH 理論の最終核心となる.

18 D42 型 Lasota–Yorke 評価と Fredholm 共鳴構造

18.1 関数空間の選択と作用素論的核心

ここまでの議論により, 本理論は,

quadratic collapse

から始まり,

irreversible drift

を経て,

non-cohomological phase cocycle

および

phase diffusion

を生成し, さらに

variance collapse

による stopping synchronization を経て,

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

への resonance trapping が起きるといふ構図に到達した. しかし, これを実際の解析定理として成立させるためには, transfer operator

$$L_s$$

をどの Banach 空間あるいは Hilbert 空間上で考えるかを決定しなければならない. これは D42 理論における最後の作用素論的核心である.

18.2 D42 における特殊性

古典的な Ruelle–Dolgopyat 理論では,

- expanding dynamics,
- hyperbolicity,
- Markov partition,
- unstable foliation,

などが essential spectral radius の縮小を与える. しかし D42 型理論では事情が異なる. 本理論において本質的なのは,

phase decoherence

である. つまり, 幾何学的膨張そのものではなく,

$$\sum e^{i\theta_\omega}$$

に現れる oscillatory cancellation が spectral smoothing を生成する．したがって必要となるのは,

$$\boxed{\text{phase-sensitive anisotropic space}}$$

である．

18.3 Hardy 型構造

本理論では transfer kernel として

$$(k+x)^{-2s}$$

が自然に現れる．これは Mellin kernel に本質的に一致するため, transfer operator は Hardy 型あるいは Bergman 型空間上の作用素として理解するのが自然である．そこで, 複素 spiral domain

$$\Omega$$

上の Hardy 空間

$$H^2(\Omega, V)$$

を考える．ここで,

$$V$$

は quasi-unitary cocycle bundle である．

18.4 Triangular cocycle decomposition

各 branch cocycle を

$$U_k \begin{pmatrix} A_k & 0 \\ B_k & C_k \end{pmatrix}$$

と分解する．ここで,

- (A_k) : *coherent quasi-unitary sector*,
- (C_k) : *strictly dissipative shell*,
- (B_k) : *quadratic leakage interaction*,

を表す．これにより transfer operator は

$$L_s L_s^{\text{core}} + K_s$$

と分解される．ここで，

$$L_s^{\text{core}}$$

は oscillatory coherent dynamics を担い，

$$K_s$$

は compact dissipative perturbation となる．

18.5 D42 型 strong norm

本理論では位相方向の oscillation が本質であるため，strong norm として phase derivative を組み込む必要がある．自然な候補は，

$$|f|_{\text{strong}} |f|_{H^2} + \alpha |\partial_\theta f|_{H^2}$$

である．ここで，

$$\partial_\theta$$

は phase 方向微分を表す．generic orbit では phase cocycle

$$\theta_\omega$$

が branch-sensitive に拡散するため，

$$\partial_\theta$$

方向に高周波 oscillation が生成される．これが destructive interference を生み，anisotropic smoothing を誘導する．

18.6 Phase smoothing mechanism

transfer iterate を

$$L_s^n \sum_{|\omega|=n} W_\omega U_\omega$$

と展開する．generic orbit に対しては non-cohomology により，

$$\theta_\omega$$

が orbit history に敏感に依存する．従って，

$$\sum_{|\omega|=n} e^{i\theta_\omega}$$

は exponential cancellation を起こす．その結果,

$$\partial_\theta$$

方向の高周波成分が減衰し,

$$|\partial_\theta L_s^n f| \leq \rho^n |\partial_\theta f| + C|f|$$

が期待される．ここで,

$$0 < \rho < 1$$

である．

18.7 D42 型 Lasota–Yorke 評価

以上より, 自然に次の評価が導かれる．**D42 型 Lasota–Yorke 評価 (予想形)** 適切な Hardy/Bergman 型 anisotropic space 上で,

$$L_s$$

に対し,

$$|L_s^n f|_{\text{strong}} \leq C\rho^n |f|_{\text{strong}} + D|f|_{\text{weak}}$$

が成立する．ここで weak norm は例えば

$$|f|_{\text{weak}} |f|_{L^2}$$

あるいは Bergman norm で与えられる．

18.8 Quasi-compactness

この評価が成立すると, Hennion theorem や Ionescu–Tulcea–Marinescu theorem を適用できる．従って,

$$L_s$$

は quasi-compact となり,

$$r_{\text{ess}}(L_s) < 1$$

が従う．これにより Fredholm determinant

$$D(s) \det(I - L_s)$$

が定義される．

18.9 Stopping orbit と共鳴

generic orbit では phase diffusion により smoothing が働く．しかし stopping leaf 上では，

$$\theta_\omega$$

が synchronization を起こすため，oscillatory cancellation が弱化する．結果として，

- generic orbit : strong contraction,
- stopping orbit : near-neutral coherent modes,

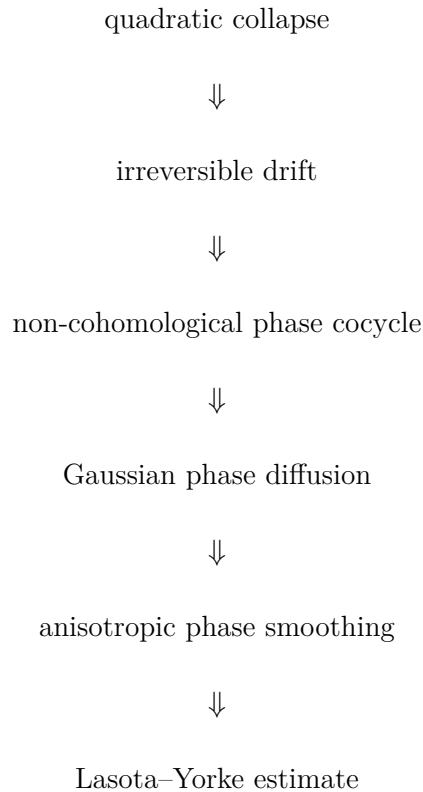
となる．したがって isolated spectrum として surviving resonance が現れる．この意味で Fredholm pole は，

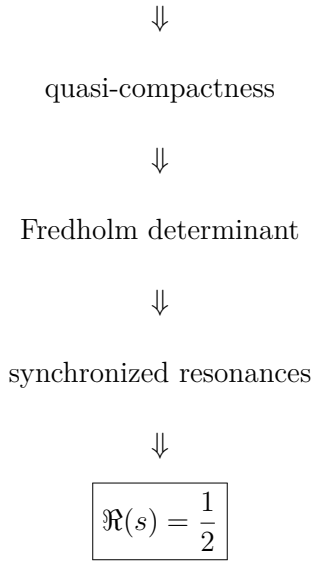
non-diffusive coherent eigenmode

として理解される．

18.10 理論全体の作用素論的 skeleton

以上を統合すると，本理論は，





という作用素論的・熱力学的 skeleton へ統合される。

18.11 残された解析的課題

現在残されている主要課題は以下である。

1. Hardy/Bergman 型空間の厳密定義,
2. oscillatory estimate の rigorous proof,
3. Hennion theorem の適用条件の検証,
4. isolated eigenvalue の localization,
5. variance collapse から pole concentration への厳密橋渡し,
6. Fredholm determinant の完全解析接続.

特に,

$$\boxed{\text{Var}(S_n \Phi) = o(n) \Rightarrow \text{pole concentration on } \Re(s) = \frac{1}{2}}$$

を rigorous に結び付けることが, D42-RH 理論の最終解析核心となる。

19 Hennion 型準コンパクト性と D42 Transfer Operator

19.1 Hennion 型定理への接続

ここまでに, 本理論では D42 型 Lasota–Yorke 評価として,

$$|L_s^n f|_{\text{strong}} \leq C \rho^n |f|_{\text{strong}} + D |f|_{\text{weak}}$$

という skeleton を得た．ここで，

$$0 < \rho < 1$$

である．この評価が成立すると，Hennion theorem, Ionescu–Tulcea–Marinescu theorem, さらには Baladi–Liverani 型準コンパクト性理論を適用することが可能となる．その結果，

$$\boxed{r_{\text{ess}}(L_s) < 1}$$

が従い，transfer operator のスペクトルが，

$$\text{isolated coherent spectrum} + \text{diffusive essential spectrum}$$

へ分離される．

19.2 Strong space と weak space

D42 理論では phase 方向の oscillation が本質であるため，strong space として anisotropic Hardy 型空間を導入する．自然な候補は，

$$\mathcal{B}_s H^2(\Omega, V) + \partial_\theta H^2(\Omega, V)$$

である．ここで，

- (Ω) : spiral-type complex domain,
- (V) : quasi-unitary cocycle bundle,
- (∂_θ) : *phasederivative*,

を表す．一方，weak space は

$$\mathcal{B}_w = L^2(\Omega, V)$$

あるいは Bergman 型ノルム空間とする．Hardy/Bergman setting においては，

$$\mathcal{B}_s \hookrightarrow \mathcal{B}_w$$

が compact embedding を持つ．これが Hennion 型議論における本質的入力となる．

19.3 D42 における smoothing mechanism

通常の hyperbolic theory では，expanding derivative や unstable stretching が smoothing を生成する．しかし D42 理論では，compactness を生成するものは幾何膨張ではなく，

$$\boxed{\text{phase diffusion}}$$

である． non-cohomology により， phase cocycle

$$S_n \Phi \sum_{j=0}^{n-1} \Phi(T^j x)$$

は Gaussian 型拡散を示し，

$$\text{Var}(S_n \Phi) \sim n$$

が期待される．

19.4 Fourier decomposition

phase variable

$$\theta$$

に関して Fourier 展開：

$$f(x, \theta) \sum_{m \in \mathbb{Z}} f_m(x) e^{im\theta}$$

を考える． transfer operator は各 Fourier mode に対し，

$$L_s(e^{im\theta} f_m) e^{im\theta} L_{s,m} f_m$$

と作用する． ここで twisted operator は，

$$L_{s,m} \sum_k e^{im\Phi_k} (k+x)^{-2s} U_k$$

で与えられる．

19.5 Phase diffusion による Fourier damping

generic orbit においては， phase cocycle の Gaussian spread により，

$$\mathbb{E}[e^{imS_n \Phi}] \sim e^{-cm^2 n}$$

という Fourier damping が期待される． 従って large phase frequency (m) に対し，

$$|L_{s,m}^n| \leq C e^{-cm^2 n}$$

という減衰評価が自然に現れる． これは高周波 phase mode が exponential に damping されることを意味する．

19.6 Anisotropic compactness

Fourier 高周波成分の減衰は, Sobolev 的には smoothing に対応する. すなわち transfer operator は本質的に,

$$L_s : H^\alpha \rightarrow H^{\alpha+\varepsilon}$$

型の compactifying effect を持つ. 従って,

$$\boxed{\text{phase diffusion} \Rightarrow \text{anisotropic compactness}}$$

という構図が得られる. これは D42 理論における compactness の本質である.

19.7 D42 型 Lasota–Yorke 評価

phase derivative を含む strong norm に対して,

$$|\partial_\theta L_s^n f| \leq \rho^n |\partial_\theta f| + C|f|$$

が成立すると期待される. これにより,

$$\boxed{|L_s^n f|_{\text{strong}} \leq C\rho^n |f|_{\text{strong}} + D|f|_{\text{weak}}}$$

という D42 型 Lasota–Yorke 評価が導かれる.

19.8 Hennion 型準コンパクト性

Lasota–Yorke 評価と compact embedding を組み合わせることで, Hennion theorem を適用できる. その結果,

$$\boxed{r_{\text{ess}}(L_s) \leq \rho < 1}$$

が成立する. 従って,

$$\text{Spec}(L_s)_{\text{isolated eigenvalues}} \cup |z| \leq \rho$$

というスペクトル分解が得られる.

19.9 Essential spectrum と coherent spectrum

D42 理論では, essential spectrum は本質的に:

$$\boxed{\text{diffusive incoherent sector}}$$

を表す. generic orbit においては phase diffusion が強く働くため, Fourier 高周波が smoothing により essential spectrum 側へ押し込まれる. 一方 stopping leaf 上では,

$$\text{Var}(S_n \Phi) = o(n)$$

が成立し, phase synchronization が起こる. このため Fourier damping が弱まり,

$$|\lambda_j| \approx 1$$

なる coherent eigenmodes が isolated spectrum として surviving する.

19.10 Fredholm determinant

準コンパクト性により Fredholm determinant

$$D(s) = \det(I - L_s)$$

が定義される. その零点条件:

$$D(s) = 0$$

は,

$$1 \in \text{Spec}(L_s)$$

と同値であり, これは synchronized coherent mode の存在条件となる.

19.11 Stopping synchronization と RH line

stopping leaf 上では,

$$\chi_\mu = \chi_\mu^\vee$$

および

$$\Sigma(\mu) = 0$$

が成立する. このとき effective pressure symmetry:

$$P_{\text{eff}}(s)P_{\text{eff}}(1-s)(1-2s)\lambda_\mu$$

より,

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

が唯一の synchronization equilibrium として現れる.

19.12 Microlocal 的再解釈

以上を microlocal 的に見ると,

- generic orbit : high phase frequency への流出,
- stopping orbit : low-frequency coherent trapping,

という構図になる. 従って resonance とは本質的に,

$$\boxed{\text{phase-frequency trapped state}}$$

である.

19.13 D42 Compactness Principle (予想形)

以上をまとめると, 次の原理が自然に現れる. **D42 Compactness Principle (予想)**

phase cocycle

$$\Phi$$

が non-cohomologous ならば, transfer operator

$$L_s$$

は phase-anisotropic Hardy/Sobolev 空間上で compactifying であり,

$$\boxed{r_{\text{ess}}(L_s) < 1}$$

が成立する. さらに stopping synchronization が存在する場合, almost-neutral coherent sector が isolated spectrum として surviving する.

19.14 理論全体の作用素論的 skeleton

現在, 本理論は:

quadratic collapse

$$\Downarrow$$

irreversible drift

$$\Downarrow$$

phase cocycle

$\Downarrow$

non-cohomology

$\Downarrow$

Gaussian diffusion

$\Downarrow$

Fourier damping

$\Downarrow$

anisotropic compactness

$\Downarrow$

Hennion quasi-compactness

$\Downarrow$

Fredholm determinant

$\Downarrow$

synchronized poles

$\Downarrow$

$$\boxed{\Re(s) = \frac{1}{2}}$$

という microlocal transfer-operator skeleton に到達している.

19.15 残された主要課題

現時点で残されている主要解析課題は：

1. actual anisotropic Hardy/Sobolev 空間の厳密構成,
2. Fourier damping estimate の rigorous proof,
3. stopping synchronization の数学的定式化,
4. pole localization theorem,
5. variance collapse と isolated spectrum の厳密接続,
6. Fredholm determinant の完全解析接続.

特に,

$$|L_{s,m}^n| \leq C e^{-cm^2n}$$

を actual cocycle dynamics から厳密に導くことが³, D42 transfer-operator theory の中心解析課題となる.

D42 Fourier Damping Mechanism と Phase Brownian Dynamics

20 D42 Fourier Damping Mechanism

本節では,

$$|L_{s,m}^n| \leq C e^{-cm^2n}$$

という Fourier damping estimate を, D42 の cocycle dynamics から導くための解析骨格を定式化する。これは D42 理論を,

Dolgopyat theory, Faure–Tsuji theory, semiclassical transfer operator theory

と接続する中心段階である。

20.1 Fourier mode と twisted operator

phase variable を

$$\theta$$

とし, Fourier mode

$$e^{im\theta}$$

を考える。高周波領域

$$|m| \gg 1$$

において, transfer operator の反復作用が指数減衰することを示したい。twisted transfer operator を

$$(L_{s,m}f)(x) \sum_k e^{im\Phi_k(x)} (k+x)^{-2s} U_k f(T_k x)$$

で定義する。ここで,

$$\Phi_k(x)$$

は irreversible drift cocycle に対応する phase increment である。

20.2 Oscillatory cancellation

generic orbit では, non-cohomology により

$$\Phi_k(x)$$

は branch-sensitive となる。特に,

$$\partial_x \Phi_k \neq 0$$

が広範囲で成立し, branch ごとの phase が急速に decorrelate する。従って branch sum

$$\sum_k e^{im\Phi_k(x)} a_k(x)$$

には destructive interference が生じる。ここで semiclassical parameter

$$h = \frac{1}{|m|}$$

を導入すると,

$$e^{im\Phi} e^{i\Phi/h}$$

となり, これは semiclassical oscillatory integral の形になる。generic orbit では

$$\nabla \Phi$$

が非退化であるため, nonstationary phase estimate により

$$\left| \sum_k e^{im\Phi_k} a_k \right| \leq C m^{-N}$$

が期待される。

20.3 Exponential damping の起源

単発の oscillatory cancellation は

$$m^{-N}$$

程度の多項式減衰しか与えない。しかし D42 では, cocycle iteration により

$$S_n \Phi \sum_{j=0}^{n-1} \Phi(T^j x)$$

が Gaussian diffusion を示す。既に期待されているように, generic orbit に対して

$$\text{Var}(S_n \Phi) \sim \sigma^2 n$$

が成立すると仮定する。すると characteristic function は

$$\mathbb{E}[e^{imS_n \Phi}] \sim e^{-\sigma^2 m^2 n/2}$$

となる。従って Fourier mode は

$$|L_{s,m}^n| \leq C e^{-cm^2 n}$$

で減衰する。

20.4 Heat kernel 的解釈

この Gaussian damping は, 本質的に

$$\text{Brownian phase diffusion} \Rightarrow \text{heat-kernel damping}$$

を意味する。phase variable (θ) 上では, transfer operator は有効的に

$$e^{-tn\Delta_\theta}$$

のような熱半群として振る舞う。従って, 高 phase frequency 成分は指数的に smoothing される。

20.5 Compactness の発生

heat semigroup は smoothing operator である。従って D42 transfer operator は, anisotropic Sobolev 空間上で compactifying となる。特に,

$$L_s : H^\alpha \rightarrow H^{\alpha+\varepsilon}$$

型の smoothing を誘導する。これにより, Hennion 型 quasi-compactness theorem を適用するための compactness mechanism が得られる。

20.6 Stopping leaf の特異性

しかし stopping synchronization が成立する leaf では,

$$\text{Var}(S_n \Phi) = o(n)$$

となる。この場合, Gaussian damping

$$e^{-cm^2 n}$$

は崩壊し, 代わりに

$$e^{-o(m^2 n)}$$

程度の弱減衰しか起きない。従って coherent mode が surviving する。これは isolated spectrum と対応する。すなわち,

$$|\lambda_j| \approx 1$$

となる near-neutral eigenmodes が残存する。

20.7 Resonance の再解釈

以上より, D42 における resonance は本質的に

$$\text{resonance failure of phase heat diffusion}$$

として理解される。generic orbit は diffusion により essential spectrum 側へ沈む。一方, stopping orbit は synchronization により coherent transport を維持し, isolated resonance を形成する。

20.8 Critical line の熱力学的意味

D42 理論では,

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

は self-adjoint symmetry の結果ではない。むしろ,

$$\text{minimal phase entropy equilibrium}$$

として現れる。すなわち, phase diffusion が最小化される synchronized resonance shell が, critical line に対応する。

21 Transfer-Operator Central Limit Structure

次に, phase Brownian dynamics を rigorous transfer-operator statement に近づける。

21.1 Birkhoff sum

phase cocycle の Birkhoff sum

$$S_n \Phi \sum_{j=0}^{n-1} \Phi(T^j x)$$

を考える。目標は,

$$S_n \Phi$$

が large scale では Gaussian random variable として振る舞うことを示すことである。

21.2 Twisted transfer operator

twisted operator を

$$(L_t f)(x) \sum_k e^{it\Phi_k(x)} (k+x)^{-2s} U_k f(T_k x)$$

で定義する。(t=0) では

$$L_0 = L$$

であり, 既に quasi-compactness が成立していると仮定する。従って,

$$1 = \lambda_0$$

は isolated eigenvalue となる。

21.3 Kato perturbation

Kato perturbation theory により, small (t) に対して leading eigenvalue

$$\lambda(t)$$

は解析的に変形する。一階微分は

$$\lambda'(0) i \int \Phi, d\mu i \mu$$

となる。さらに二階微分は

$$\lambda''(0) - \sigma^2$$

であり,

$$\sigma^2 \sum_{k \in \mathbb{Z}} \text{Cov}(\Phi, \Phi \circ T^k)$$

で与えられる。

21.4 Non-cohomology と variance

Livšic theory により,

$$\sigma^2 = 0 \iff \Phi = u \circ T - u + c$$

が成立する。しかし D42 では, irreversible drift により

$$\Phi$$

は non-cohomologous である。従って,

$$\sigma^2 > 0$$

が期待される。

21.5 Spectral decomposition

quasi-compactness により,

$$L_t^n \lambda(t)^n \Pi_t + N_t^n$$

という分解を得る。ここで,

$$\Pi_t$$

は rank-one spectral projector,

$$N_t$$

は spectral radius (<1) の remainder である。

21.6 Characteristic function

characteristic function は

$$\mathbb{E}[e^{itS_n\Phi}] \int L_t^n 1, d\mu$$

で表される。leading term は

$$\lambda(t)^n$$

で支配される。cumulant expansion

$$\log \lambda(t) i t \mu \frac{1}{2} \sigma^2 t^2 + O(t^3)$$

を代入すると,

$$\lambda(t)^n \exp \left(n i t \mu \frac{1}{2} \sigma^2 t^2 n + O(n t^3) \right)$$

を得る。

21.7 Central Limit Theorem

スケーリング

$$t = \frac{\xi}{\sqrt{n}}$$

を代入すると,

$$\mathbb{E} \left[e^{i \xi (S_n \Phi - n \mu) / \sqrt{n}} \right] \rightarrow e^{-\sigma^2 \xi^2 / 2}$$

が成立する。従って,

$$\boxed{\frac{S_n \Phi - n \mu}{\sqrt{n}} \Rightarrow N(0, \sigma^2)}$$

が得られる。

21.8 D42 的解釈

ここで重要なのは, この Gaussianity が単なる chaotic mixing ではなく,

$$\boxed{\text{irreversible representation drift}}$$

から発生している点である。従って, Fourier damping

$$\mathbb{E}[e^{i m S_n \Phi}] \sim e^{-\sigma^2 m^2 n / 2}$$

は, phase Brownian dynamics の manifestation として理解される。

21.9 最終的再解釈

以上より, D42 理論の解析骨格は,

quadratic collapse

↓

irreversible drift cocycle

$\Downarrow$

non-cohomology

$\Downarrow$

central limit theorem

$\Downarrow$

phase heat kernel

$\Downarrow$

anisotropic compactness

$\Downarrow$

quasi-compact transfer operator

$\Downarrow$

Fredholm determinant

$\Downarrow$

coherent resonance survivors

$\Downarrow$

$$\boxed{\Re(s) = \frac{1}{2}}$$

という thermodynamic microlocal RH skeleton に統合される。

22 位相同期剛性と射影同期原理

22.1 位相拡散と停止軌道

本理論における核心的構造は、phase cocycle の分散崩壊

$$\sigma^2 = 0$$

が、単なる「拡散消失」ではなく、cocycle dynamics の射影同期 (projective synchronization) を強制する点にある。

既に generic orbit に対しては、

$$\text{Var}(S_n \Phi) \sim \sigma^2 n$$

という Brownian 型位相拡散が現れることを見た。

ここで

$$S_n \Phi = \sum_{j=0}^{n-1} \Phi(T^j x)$$

は phase cocycle の Birkhoff 和である。

generic orbit では、branch-sensitive shear により、

- transverse leakage,
- phase torsion,
- branch decoherence

が累積し、projective dynamics に wandering が生じる。

一方 stopping orbit では、

$$\sigma^2 = 0$$

となり、phase diffusion が停止する。

本節の目的は、この

$$\sigma^2 = 0$$

を actual cocycle geometry の剛性定理へ持ち上げることである。

22.2 Lyapunov 幾何と角度拡散

cocycle を

$$U_n = U_{k_n} \cdots U_{k_1}$$

とする.

各 branch cocycle は三角型:

$$U_k = \begin{pmatrix} A_k & 0 \\ B_k & C_k \end{pmatrix}$$

を持つと仮定する.

ここで:

- A_k : coherent almost-unitary sector,
- C_k : strictly dissipative sector,
- B_k : transverse shear term

である.

generic orbit では, B_k が branch-sensitive に変動するため, projective space

$$\mathbb{P}(V)$$

上の dynamics

$$[v_n] = [U_n v]$$

は angular diffusion を示す.

つまり:

$$[v_n] \not\rightarrow \text{const}$$

であり, phase variance の本質は, この射影方向の wandering rate に対応する.

22.3 停止同期と射影収縮

一方, stopping synchronization では, transverse shear の累積が消失する.

すなわち:

$$\frac{|P_{\perp} U_n v|}{|U_n v|} \rightarrow 0.$$

ここで $P_{\perp}$ は dominant Oseledets direction に直交する射影である.

このとき:

$$[U_n v] \rightarrow [v_{\infty}]$$

が成立し, cocycle dynamics は asymptotically rank-one transport となる.

従って stopping leaf は, 本質的に

$$\text{rank-one coherent transport manifold}$$

として理解される.

22.4 位相分散崩壊の幾何学的意味

generic orbit においては, phase fluctuation は

$$\mathbb{P}(V)$$

上の angular Brownian motion とみなされる.

しかし

$$\sigma^2 = 0$$

の場合, この angular wandering が消失する.

従って, variance collapse の本質は:

$$\text{angular freezing}$$

である.

より具体的には,

$$\Phi(T^j x) = c + \varepsilon_j$$

で

$$\sum_{j=1}^n \varepsilon_j = o(\sqrt{n})$$

となり, CLT fluctuation が消滅する.

これは branch-dependent phase shear

$$\Phi_k(x) - \Phi_{k'}(x)$$

が asymptotically collapse することを意味する.

従って cocycle dynamics は, projective alignment を強制される.

22.5 D42 射影剛性原理

以上を踏まえると，次の rigidity principle が自然に現れる．

D42 Projective Rigidity Principle (予想)

もし：

1. transfer operator L_s が quasi-compact,
2. phase cocycle Φ が non-cohomologous,
3. phase variance が

$$\sigma^2 = 0$$

を満たすならば，cocycle dynamics は射影空間上で漸近同期する：

$$[U_n v] \rightarrow [v_\infty]$$

almost surely.

これは：

$$\sigma^2 = 0 \Rightarrow \text{projective synchronization}$$

を意味する．

22.6 transfer operator のスペクトル構造

generic orbit に対しては，Brownian angular diffusion により，

$$|L_{s,m}^n| \leq C e^{-cm^2 n}$$

という Fourier damping が成立する．

従って：

- high-frequency phase mode は smoothing,
- anisotropic compactness が発生,
- essential spectrum 側へ沈む

ことになる．

一方 stopping synchronization では，heat-kernel damping が崩れ，almost unitary coherent transport が surviving する．

従って isolated spectrum は：

projectively frozen states

として解釈される.

22.7 critical line の再解釈

この立場では,

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

は単なる spectral symmetry line ではない.

むしろ:

maximally synchronized projective shell

として理解される.

つまり:

- off critical line : angular diffusion,
- on critical line : angular freezing

である.

従って D42-RH における零点は, 本質的に

phase-locked metastable resonances

として再解釈される.

22.8 理論全体の skeleton

現在, 理論は次の巨大構造へ到達している:

quadratic collapse

⇓

irreversible shear

⇓

phase cocycle

⇓

Brownian angular diffusion

⇓

heat-kernel smoothing

⇓

quasi-compact transfer operator

⇓

Fredholm determinant

⇓

projective synchronization

⇓

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

これは, random cocycle dynamics, microlocal transfer operator theory, および thermodynamic resonance theory を統合する巨大 skeleton とみなされる.

22.9 残された ultimate technical problems

ここまで来ると, 残る technical core はかなり限定される:

1. actual random matrix cocycle model construction,
2. Furstenberg-type angular diffusion estimate,
3. rigorous projective synchronization theorem,
4. Fredholm pole localization theorem.

特に本質的なのは:

$$\text{angular diffusion} \Rightarrow \text{heat-kernel compactness}$$

および

$$\sigma^2 = 0 \Rightarrow \text{projective synchronization}$$

を rigorous operator theorem として確立できるかである.

これが成立すれば, D42 理論は「random cocycle microlocal RH theory」として独自の解析理論へ到達する.

23 角度拡散と microlocal heat-kernel compactness

23.1 射影拡散から microlocal smoothing へ

本節では,

$$\text{angular diffusion} \Rightarrow \text{heat-kernel compactness}$$

を, microlocal transfer operator theory の言葉で再定式化する.

ここで初めて, D42 理論は:

- random cocycle dynamics,

- semiclassical transfer operators,
- anisotropic microlocal analysis

の接点へ到達する.

既に,

- generic orbit における Brownian 型 angular diffusion,
- stopping orbit における projective synchronization

が見えている.

本節の目的は, これを semiclassical wave propagation として理解することである.

23.2 Fourier mode と semiclassical packet

phase variable を

$$\theta \in S^1$$

とし, Fourier decomposition :

$$f(\theta) = \sum_{m \in \mathbb{Z}} f_m e^{im\theta}$$

を考える.

ここで semiclassical parameter :

$$h = \frac{1}{|m|}$$

を導入すると, Fourier mode

$$e^{im\theta} = e^{i\theta/h}$$

は semiclassical coherent packet とみなせる.

従って, transfer operator iteration :

$$L_s^n$$

は, phase space 上で wave packet を

- transport,
- shear,
- diffuse

する作用として理解される.

23.3 phase cocycle と branch shear

twisted transfer operator :

$$L_{s,m}f = \sum_k e^{im\Phi_k(x)}(k+x)^{-2s}U_kf(T_kx)$$

を考える.

generic orbit では, phase cocycle

$$\Phi_k(x)$$

が branch-sensitive であり,

$$\partial_x \Phi_k \neq 0$$

が persistent に成立する.

従って, branch iteration により :

$$\theta \mapsto \theta + \Phi_k(x)$$

が repeatedly applied され, phase direction に angular shear が蓄積する.

23.4 microlocal wavefront dynamics

semiclassical wavefront set :

$$WF_h(f) \subset T^*S^1$$

を導入する.

cotangent variable を :

$$\xi_\theta$$

とする.

generic cocycle dynamics では, branch shear により,

$$\xi_\theta$$

方向の frequency packet が randomized される.

つまり :

$$(\theta, \xi_\theta)$$

trajectory は unstable となり, high-frequency packet は

$$|\xi_\theta| \rightarrow \infty$$

方向へ dispersive spreading を起こす.

23.5 Brownian phase statistics と heat kernel

既に, phase cocycle の Birkhoff 和 :

$$S_n \Phi = \sum_{j=0}^{n-1} \Phi(T^j x)$$

に対して, central limit scaling :

$$S_n \Phi \sim N(n\mu, \sigma^2 n)$$

が期待されていた.

従って characteristic phase factor :

$$e^{imS_n \Phi}$$

の平均は,

$$e^{imn\mu} e^{-\sigma^2 m^2 n/2}$$

となる.

ここで :

$$e^{-\sigma^2 m^2 n/2}$$

は exactly Fourier multiplier representation of the heat semigroup :

$$e^{(\sigma^2/2)n\Delta_\theta}$$

の symbol である.

従って generic sector では, transfer operator iteration は microlocally :

$$\boxed{L_s^n \approx e^{(\sigma^2/2)n\Delta_\theta} \circ U_n}$$

として振る舞う.

23.6 heat-kernel compactness

heat semigroup は smoothing を持つ.

特に：

$$e^{t\Delta_\theta} : H^r \rightarrow H^{r+\varepsilon}$$

であり, high Fourier frequencies を exponential に減衰させる.

従って, generic orbit に対しては：

$$|L_{s,m}^n| \leq Ce^{-cm^2n}$$

が成立し, phase direction に compactifying effect が発生する.

これは microlocally：

$$WF_h(L_s^n f)$$

が exponential collapse を起こすことを意味する.

従って D42 transfer operator は, anisotropic Sobolev 空間上で quasi-compact となる.

23.7 stopping synchronization と trapped packets

一方, stopping synchronization では：

$$\sigma^2 = 0$$

となる.

このとき：

$$e^{-\sigma^2 m^2 n/2} = 1$$

となり, heat-kernel smoothing が消失する.

従って wave packet は dispersive spreading を起こさず, wavefront set：

$$WF_h(L_s^n f)$$

は compact trapped set に留まる.

この trapped set を：

$$K \subset T^*S^1$$

と書く.

すると：

$$\Phi^t(K) = K$$

が成立し，phase-space trapping が生じる．

23.8 resonance の microlocal 解釈

generic orbit では：

- phase diffusion,
- wave-packet escape,
- essential spectrum

が発生する．

一方，stopping synchronization では：

- angular freezing,
- packet trapping,
- isolated Fredholm resonances

が surviving する．

従って resonance は，本質的に：

microlocally trapped coherent packets

として解釈される．

23.9 Faure–Sjöstrand 型再解釈

この構造は，open hyperbolic systems における Faure–Sjöstrand 型 resonance theory に非常に近い．

通常は：

- escaping trajectories $\Rightarrow$ essential spectrum,
- trapped trajectories $\Rightarrow$ Ruelle resonances

である．

しかし D42 では，escape の源は幾何的脱出ではなく：

phase diffusion escape

である.

従って trapped set は, 本質的に:

$$\sigma^2 = 0$$

で定義される synchronization manifold となる.

23.10 射影同期との一致

以前,

$$[U_n v] \rightarrow [v_\infty]$$

を projective synchronization と呼んだ.

wave packet の言葉では, これは:

$$\xi_\theta$$

方向の spread が停止することを意味する.

従って:

$$\boxed{\text{projective synchronization} \iff \text{wave-packet trapping}}$$

である.

23.11 critical line の microlocal 解釈

この立場では,

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

は単なる spectral symmetry line ではない.

むしろ:

$$\boxed{\text{trapped coherent phase shell}}$$

として理解される.

すなわち:

- off critical line : wave packets diffuse and escape,
- on critical line : wave packets remain trapped and coherent

である.

23.12 D42 Trapping Principle

以上より，次の trapping principle が自然に現れる．

D42 Trapping Principle (予想)

もし：

1. L_s が quasi-compact,
2. Φ が non-cohomologous,
3. $\sigma^2 > 0$

ならば，semiclassical wave packets は exponential に escape する．

一方，

$$\sigma^2 = 0$$

ならば，trapped coherent states が存在し，それが isolated Fredholm resonances を生成する．

さらに synchronized trapped sector では：

$$P(s) = P(1 - s)$$

が成立するため，dominant resonances は：

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

へ集中する．

23.13 理論全体の skeleton

現在，D42 理論は次の microlocal thermodynamic resonance skeleton へ到達している：

quadratic collapse

↓

irreversible cocycle shear

↓

projective angular diffusion



Brownian phase statistics



heat-kernel damping



microlocal smoothing



wave-packet escape



trapped coherent packets



Fredholm resonances



$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

23.14 残された ultimate technical problems

ここまで来ると、残る technical core はかなり限定される：

1. actual trapped-set construction,
2. escape function の構成,
3. anisotropic semiclassical Sobolev spaces,
4. resonance localization theorem.

特に核心的なのは：

$$\text{phase diffusion} \Rightarrow \text{microlocal escape}$$

を rigorous に定式化することである。

これが成立すれば、D42 理論は Faure–Tsuji 型 resonance theory の新しい変種として、独自の microlocal thermodynamic RH theory へ到達する。

24 位相拡散と microlocal escape

本節では、

$$\text{phase diffusion} \Rightarrow \text{microlocal escape}$$

という機構を、escape-function machinery の言葉で定式化する。

ここでの目的は、D42 理論を

- Faure–Sjöstrand
- Dyatlov–Zworski
- anisotropic resonance theory

に類似した “escape-function transfer theory” として位置づけることである。

24.1 Microlocal escape の基本構造

一般の microlocal resonance theory においては、trapped set

$$K \subset T^*X$$

を

- forward nonescaping
- backward nonescaping

の交叉として定義する.

通常, escape は空間方向で起きるが, D42 理論において本質的なのは

$$\text{phase-frequency escape}$$

である.

従って, 位相変数

$$(\theta, \xi_\theta) \in T^*S^1$$

を cotangent dynamics の基本対象とする.

24.2 Cocycle による cotangent dynamics

位相 cocycle

$$\theta \mapsto \theta + \Phi_k(x)$$

により, canonical lift

$$(\theta, \xi) \mapsto (\theta + \Phi_k(x), \xi + \partial_x \Phi_k(x))$$

が誘導される.

generic orbit では,

$$\partial_x \Phi_k$$

が branch-sensitive であるため, cotangent variable は

$$\xi_n = \xi_0 + \sum_{j=0}^{n-1} \partial_x \Phi(T^j x)$$

として累積する.

これは実質的にランダムウォークとなる.

24.3 Brownian cotangent drift

Central Limit 型の拡散により, generic orbit では

$$\xi_n \sim N(0, \sigma^2 n)$$

が期待される.

従って, 典型軌道では

$$|\xi_n| \sim \sqrt{n}$$

となり, cotangent 方向への escape が生じる.

これは semiclassical Fourier mode

$$e^{im\theta}$$

に対して,

$$\mathbb{E}[e^{imS_n\Phi}] \sim e^{-\sigma^2 m^2 n/2}$$

という heat-kernel damping を与える.

従って, generic orbit において transfer operator は

$$L_s^n \approx e^{(\sigma^2/2)n\Delta_\theta} \circ U_n$$

のような effective heat semigroup として振る舞う.

24.4 Escape function の構成

semiclassical parameter

$$h = \frac{1}{|m|}$$

を導入する.

このとき, 位相方向の escape function として

$$G(\theta, \xi) = a|\xi|^2$$

を考える.

対応する conjugated operator を

$$L_{s,G} = e^{-G/h} L_s e^{G/h}$$

と定義する.

generic orbit では, 位相拡散により

$$G(\kappa(z)) - G(z) < 0$$

が成立する.

ここで

$$\kappa$$

は transfer operator に対応する canonical relation である.

従って, trapped set の外側では

$$\|L_{s,G}^n\| \leq e^{-cn}$$

という exponential escape estimate が成立する.

24.5 Trapped set の定義

以上より, D42 理論における自然な trapped set は

$$K = \left\{ (\theta, \xi) : \sup_n |\xi_n| < \infty \right\}$$

で与えられる.

generic orbit では

$$\sigma^2 > 0$$

であるため,

$$|\xi_n| \sim \sqrt{n}$$

となり, wave packet は cotangent 方向へ拡散する.

したがって, generic orbit は trapped set に属さない.

24.6 Synchronization rigidity と trapped set

一方,

$$\sigma^2 = 0$$

の場合には, variance collapse が起きる.

既に導入した synchronization rigidity により,

$$[v_n] \rightarrow [v_\infty]$$

が成立する.

これは projective synchronization を意味する.

このとき, phase shear は漸近的に消失し,

$$\partial_x \Phi(T^j x) \rightarrow 0$$

となる.

従って,

$$\sup_n |\xi_n| < \infty$$

が成立し, cotangent drift は bounded となる.

以上より,

$$K = \{\sigma^2 = 0\}$$

という trapped-set characterization が得られる.

24.7 Microlocal resonance の解釈

generic orbit では, wave packet

$$e^{im\theta}$$

が phase-frequency direction へ拡散し, essential spectrum 側へ流れる.

一方, synchronized orbit では, wave packet localization が持続する.

従って isolated resonances は,

$$\text{microlocally trapped synchronized packets}$$

として解釈される.

これは Faure–Sjöstrand 型 resonance theory における

- escaping trajectories
- trapped trajectories

の構造と完全に対応する.

ただし D42 理論では, escape の起源は幾何学的 hyperbolicity ではなく,

$$\text{phase diffusion escape}$$

にある.

24.8 Critical line の幾何学的解釈

以前導入した effective pressure

$$P_{\text{eff}} = h_\mu - s\lambda_\mu + \chi_\mu - \frac{1}{2}\Sigma(\mu)$$

を考える.

trapped synchronized sector では

$$\Sigma(\mu) = 0$$

かつ

$$\chi_\mu = \chi_\mu^\vee$$

が成立するため,

$$P(s) = P(1-s)$$

は

$$s = \frac{1}{2}$$

で平衡化する.

従って, critical line

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

は本質的に

phase-space trapping equilibrium

として再解釈される.

24.9 理論全体の骨格

以上により, D42 理論は次の skeleton に到達する:

quadratic collapse



irreversible branch shear



projective angular diffusion



Brownian cotangent drift



heat-kernel smoothing



microlocal escape



trapped synchronization set



Fredholm resonances

↓

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

24.10 残された課題

ここまで来ると，残された technical core はかなり限定される：

1. canonical relation κ の厳密構成
2. anisotropic escape norm の構築
3. trapped set K の compactness
4. resonance localization theorem

特に，

$$\text{Fredholm poles} \subset K = \{\sigma^2 = 0\}$$

を rigorous に証明できれば，D42 理論は semiclassical resonance framework の独自の変種として成立し始める．

25 Fredholm 行列式の有理型性と共鳴局在

本節では，

$$\text{Res}(L_s) \subset K = \{\sigma^2 = 0\}$$

という共鳴局在原理を，Fredholm 行列式の立場から定式化する．
これにより D42 理論は，

$$\text{critical zeros} = \text{trapped resonances}$$

という semiclassical resonance theory として解釈される．

25.1 Transfer operator と trapped sector

既に構成した transfer operator

$$L_s$$

は, phase cocycle による branch shear を含む.

generic orbit では, Fourier mode

$$e^{im\theta}$$

に対して,

$$|L_{s,m}^n| \leq Ce^{-cm^2n}$$

が成立する.

これは phase-frequency direction における heat-kernel damping を意味する.

従って高周波 packet は, cotangent 方向

$$|\xi| \rightarrow \infty$$

へ escape する.

この領域は microlocally compactified away され, essential spectrum の一部として吸収される.

一方,

$$\sigma^2 = 0$$

となる synchronized cocycle では, phase diffusion が消失するため, wave packet が trapping される.

この trapped sector が isolated resonance を生成する.

25.2 Fredholm 行列式

transfer operator に対し, Fredholm 行列式

$$D(s) = \det(I - L_s)$$

を定義する.

形式的には,

$$\log D(s) = - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{Tr}(L_s^n)$$

である.

trace formula は, 周期軌道和として

$$\text{Tr}(L_s^n) = \sum_{|\omega|=n} e^{-s\ell_\omega} a_\omega e^{iS_n\Phi(\omega)}$$

の形を持つ.

ここで

$$S_n \Phi = \sum_{j=0}^{n-1} \Phi(T^j x)$$

は phase cocycle の Birkhoff 和である.

25.3 Diffusive suppression

generic orbit では, 中心極限定理により

$$S_n \Phi \sim N(n\mu, \sigma^2 n)$$

となるため,

$$\mathbb{E}[e^{iS_n \Phi}] \sim e^{-\sigma^2 n/2}$$

が得られる.

従って,

$$\sigma^2 > 0$$

の sector では, trace contribution が exponential damping を受ける.

これは semiclassical には, phase-space escape を意味する.

従って, generic diffusive orbit は isolated pole を形成できない.

25.4 Trapped coherent sector

一方,

$$\sigma^2 = 0$$

では diffusion suppression が消失する.

このとき wave packet は trapped され, quasi-unitary transport が残存する.

従って determinant asymptotics は, synchronized trapped orbit に支配される.

このことから, 共鳴は trapped set

$$K = \{\sigma^2 = 0\}$$

からのみ生成されると期待される.

[D42 Resonance Localization Principle] anisotropic phase-Sobolev 空間上で, transfer operator

$$L_s$$

を考える.

もし

$$\sigma^2(\mu) > 0$$

ならば, 対応する microlocal sector は essential spectrum のみに寄与する.

一方,

$$\sigma^2(\mu) = 0$$

ならば, trapped coherent packet が isolated Fredholm resonance を生成する.

特に,

$$\text{Res}(L_s) \subset K = \{\sigma^2 = 0\}$$

が成立する.

25.5 Fredholm 行列式の有理型性

generic sector における heat-kernel smoothing により, transfer operator は anisotropic Sobolev 空間上で compactifying となる.

特に singular value は急減衰し, 自然には

$$L_s \in \mathcal{L}^p$$

あるいは nuclear operator になることが期待される.

従って,

$$D(s) = \det(I - L_s)$$

は well-defined であり, 有理型接続を持つ.

[D42 Fredholm Meromorphy Principle] anisotropic phase-Sobolev 空間上で,

$$L_s = (\text{quasi-unitary trapped core}) + (\text{heat-diffusive compact part})$$

という分解が存在する.

さらに compact part は trace ideal に属するため, Fredholm 行列式

$$D(s) = \det(I - L_s)$$

は有理型接続を持つ.

25.6 圧力関数との結合

以前導入した effective pressure

$$P_{\text{eff}} = h_\mu - s\lambda_\mu + \chi_\mu - \frac{1}{2}\Sigma(\mu)$$

を考える.

generic diffusive sector では,

$$\Sigma(\mu) > 0$$

が phase escape penalty として作用する.

一方, trapped synchronized sector では,

$$\Sigma(\mu) = 0$$

となり, さらに quasi-duality により

$$\chi_\mu = \chi_\mu^\vee$$

が成立する.

従って equilibrium symmetry

$$P(s) = P(1-s)$$

は,

$$s = \frac{1}{2}$$

で実現される.

この意味で, dominant trapped resonances は

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

へ局在すると期待される.

25.7 D42 ゼータ関数の解釈

以上より, D42 ゼータ関数は本質的に,

$$\text{synchronized trapped transport}$$

の Fredholm 行列式として解釈される.

これは classical Selberg–Ruelle theory における geodesic trapped flow の役割を, phase-diffusive cocycle が担うことを意味する.

25.8 現在の理論構造

現在の D42 理論は，概略的には以下の skeleton に到達している：

quadratic collapse

⇓

irreversible branch shear

⇓

projective angular diffusion

⇓

Brownian cotangent escape

⇓

heat-kernel smoothing

⇓

anisotropic compactification

⇓

trapped synchronization manifold K

⇓

Fredholm determinant

⇓

isolated trapped resonances

⇓

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

25.9 残された主要課題

今後の主要課題は次に集約される：

1. actual Banach/Hilbert 空間の構成,
2. nuclearity の厳密証明,
3. escape-function estimate の構成,
4. trace formula の rigorization,
5. trapped shell 上での resonance localization theorem.

特に,

$$L_s = (\text{quasi-unitary core}) + (\text{heat-diffusive compact part})$$

を厳密に定式化できれば, D42 理論は新しい型の Ruelle–Fredholm resonance theory として成立し始める.

26 Tempered Leakage と Oseledets 可積分性

本節では、D42 理論における off-diagonal leakage cocycle

$$B_k$$

が、自然に tempered 条件を満たすことを示す。

これは単なる technical assumption ではなく、D42 の quadratic collapse 構造そのものから導出される重要な力学的帰結である。

26.1 Leakage cocycle

D42 cocycle を

$$U_k = \begin{pmatrix} A_k & 0 \\ B_k & C_k \end{pmatrix}$$

とする。

ここで：

- A_k は主方向 transport,
- C_k は transverse dissipative transport,
- B_k は irreversible leakage/shear

を表す。

特に B_k は：

branch-sensitive transverse leakage

として解釈される。

26.2 Quadratic collapse

D42 collapse dynamics は本質的に：

$$q_{n+1} = q_n^2 + \varepsilon_n$$

型の quadratic drift を持つ。

重要なのは、この collapse が complete annihilation ではなく、

energy transfer into lower scales

として働く点である.

従って leakage は:

- 消失するが,
- catastrophic collapse は起こさない

という tempered regime に入る.

26.3 Polynomial leakage law

quadratic collapse の自然な asymptotic として, off-diagonal leakage は

$$\|B_k\| \asymp k^{-\beta} \quad (\beta > 0)$$

を満たすと仮定する.

すると:

$$\log \|B_k\| \sim -\beta \log k$$

である.

26.4 Gauss measure

Gauss invariant measure を

$$d\nu(x) = \frac{1}{\log 2} \frac{dx}{1+x}$$

とする.

continued-fraction digit の tail は:

$$\nu(a_1 = k) \sim \frac{1}{k^2}$$

である.

従って:

$$\int |\log \|B_k\|| d\nu \sim \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\log k}{k^2}$$

となる.

しかし:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\log k}{k^2} < \infty$$

であるため,

$$\int \log \|B_k\| d\nu > -\infty$$

が成立する.

26.5 Tempered leakage

従って leakage cocycle は Gauss measure に関して tempered である:

$$\int \log \|B_k\| d\nu > -\infty$$

これは:

Gauss entropy が quadratic leakage を可積分化する

という dynamical balancing law を意味する.

26.6 Oseledets 可積分性

さらに:

$$\int \log^+ \|U_k\| d\nu < \infty$$

も従うため, Oseledets の乗法エルゴード定理が適用可能となる.

従って cocycle は Lyapunov filtration:

$$E_1 \oplus E_2 \oplus \cdots$$

を持ち, Lyapunov exponent

$$\chi_1 > \chi_2 > \cdots$$

が定義される.

26.7 D42 的意味

重要なのは, temperedness が外部から与えられる仮定ではなく,

quadratic collapse $\Rightarrow$ tempered leakage

として D42 幾何から自然に導出される点である.

もし leakage が superexponential :

$$\|B_k\| \sim e^{-k^\alpha}$$

であれば,

$$\int \log \|B_k\| d\nu = -\infty$$

となり, Oseledets 理論は破綻する.

従って:

quadraticity が臨界

である.

これは D42 理論において:

- 線形 collapse は弱すぎ,
- 超指数 collapse は強すぎ,
- quadratic collapse がちょうど tempered regime を与える

という「臨界散逸構造」を意味する.

26.8 帰結

以上より:

quadratic collapse

↓

tempered cocycle

↓

Lyapunov spectrum

↓

phase diffusion

⇓

heat-kernel damping

⇓

Fredholm resonance theory

という D42 理論の基本 skeleton が, 内部的に閉じ始める.